

## 1. Неявные функции. Условия существования непрерывной неявной функции.

Обыкновенным дифференциальным уравнением  $n$ -го порядка называется соотношение вида:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1),$$

где:

- $F$  — известная функция своих аргументов, заданная в некоторой области
- $x$  — независимая переменная
- $y$  — функция переменной  $x$  подлежащая определению
- $y', y'', \dots$  — производные  $y$
- при этом  $y^{(n)}$  действительно входит в соотношение

Пусть дана функция  $u$ , которая зависит от переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , тогда **уравнение с частными производными  $n$ -го порядка** определяется аналогично предыдущему определению

Пример на  $n$ -ом порядке:

$$\Phi \left( x_1, x_2, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right) = 0 \quad (2),$$

где:

- $\Phi$  — известная функция своих аргументов, заданная в некоторой области
- $U$  — искомая функция
- $x_1, \dots, x_n$  — независимые переменные
- $\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}$  — частные производные от  $u$

Всякая функция, определенная вместе с соответствующими производными в некоторой области называется **решением дифференциального уравнения в этой области**, если она обращает его в тождество, справедливое для всех точек упомянутой области.

В частности,  $y = y(x)$  будет решением уравнения (1) в интервале  $(a, b)$ , если:

$$F[x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)] \equiv 0 \quad (a < x < b) \quad (3)$$

**Семейство решений** — множество решений дифференциального уравнения, которые могут быть получены путем варьирования произвольных постоянных.

Уравнение первого порядка при соблюдении некоторых условий вообще имеет семейство решений зависящие от одного произвольного параметра, а уравнения  $n$ -го порядка имеет семейство решений, зависящие от  $n$  произвольных параметров.

Процесс нахождения решений называется **интегрированием дифференциального уравнения**

Пусть нам дано дифференциальное уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = f(t) \quad (8)$$

Пусть  $f(t)$  — непрерывна в интервале  $(a, b)$ . Тогда все решения дифференциального уравнения содержатся в формуле:

$$x = \int_{t_0}^t f(t)dt + C, \quad (a \leq t < b) \quad (9),$$

где  $t_0$  — некоторое фиксированное число из интервала  $(a, b)$ ,  $C$  — произвольная постоянная. Формула (9) содержит целое семейство движений, обладающих одним и тем же свойством, выраженным дифференциальным уравнением (8). Это свойство состоит в том, что все движения, определяемые уравнением 8, имеют одну и ту же скорость в любой (один и тот же) момент времени  $t$ .

Выделим из семейства движений (9) то движение, при котором движущая точка занимает заданное положение  $x_0$  в заданный момент времени  $t_0$ , то есть найдем решение  $x = x(t)$ , удовлетворяющее условию:  $x(t_0) = x_0$ .

$x_0$  — начальное значение искомой функции (начальное положение точки)

$t_0$  — начальное значение аргумента (начальный момент времени)

Вместе они называются **начальными данными**

**Пример** Материальная точка движется по вертикальной прямой под действием силы тяжести, причем известны ее положение и скорость в некоторый момент времени  $t_0$ . Найти закон движения.

Примем нашу прямую за ось  $Oy$ ; начало координат поместим у поверхности Земли, а ось  $Oy$  направим вверх. Обозначим положение точки и скорость в момент времени  $t_0$  соответственно через  $y_0$  и  $v_0$ .

Принимая во внимание механический смысл второй производной, мы приходим к дифференциальному уравнению второго порядка:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g, \quad (12)$$

где  $g$  — ускорение силы тяжести. Наша задача сводится к нахождению того решения  $y = y(t)$  уравнения (12), которое удовлетворяет условиям:

$$y = y_0, \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \quad \text{при} \quad t = t_0. \quad (13)$$

Числа  $t_0$ ,  $y_0$  и  $v_0$  называются начальными данными, а условия (13) — начальными условиями решения (движения).

Интегрируя последовательно уравнение (12), получаем:

$$\frac{dy}{dt} = -gt + C_1; \quad (14)$$

$$y = -\frac{gt^2}{2} + C_1t + C_2. \quad (15)$$

Формула (15), где  $C_1$  и  $C_2$  — произвольные постоянные, содержит все решения уравнения (12). Выделим из нее решение, удовлетворяющее начальным условиям (13), где для упрощения дальнейших выкладок будем считать  $t_0 = 0$ . Для этого подставим в (14) и (15) вместо величин  $t$ ,  $y$  и  $\frac{dy}{dt}$  их начальные значения  $0$ ,  $y_0$  и  $v_0$ . Получим  $C_1 = v_0$ ,  $C_2 = y_0$ , так что значения произвольных постоянных  $C_1$  и  $C_2$  определяются из начальных условий (13) и представляют собой в нашем случае начальные значения искомой функции и ее производной. Заменяя теперь в (15)  $C_1$  и  $C_2$  найденными их значениями, получаем:

$$y = -\frac{gt^2}{2} + v_0t + y_0. \quad (16)$$

Эта формула и дает искомый закон движения.

**Основная задача интегрирования дифференциальных уравнений:** нахождение всех решений данного дифференциального уравнения и изучение свойств этих решений.

Исключительно большой интерес, как для самой теории дифференциальных уравнений, так и для ее многочисленных приложений представляет задача нахождения или хотя бы доказательства существования решения, удовлетворяющего заданным условиям.

Понимание основной задачи интегрирования дифференциальных уравнений:

1. Выражение искомых функций через элементарные
2. Нахождение решение в квадратурах  
 $y = \int \frac{\sin x}{x} dx + C$  — уравнение в квадратурах (интегралы от элементарных функций)
3. Поиск правила вычисления значения искомой функции по заданному значению аргумента (например, ищут значение в виде равномерно сходящегося ряда)

**Общая задача теории дифференциальных уравнений:** изучение свойств функций, определяемых дифференциальными уравнениями непосредственно по виду любого заданного дифференциального уравнения, независимо от интегрируемости последнего в элементарных функциях или квадратурах.

## 2. Уравнение 1-го порядка, разрешенного, относительно производной. Решение уравнения. Неявное и параметрическое задания решения.

Понятие об уравнении первого порядка, разрешенном относительно производной. В соответствии со сказанным до этого, уравнение **первого порядка** имеет вид

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

В этой главе мы будем рассматривать **уравнение, разрешенное относительно производной**:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (2)$$

Наряду с этим уравнением мы всегда будем рассматривать **перевернутое уравнение**

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)}, \quad (2')$$

используя последнее в окрестности тех точек, в которых  $f(x, y)$  обращается в бесконечность.

Во многих случаях оказывается целесообразным вместо уравнений (2) и (2') рассматривать одно равносильное им дифференциальное уравнение

$$dy - f(x, y) dx = 0. \quad (3)$$

Обе переменные  $x$  и  $y$  входят в это уравнение уже равноправно, и любую из них мы можем принять за независимую переменную.

Умножая обе части уравнения (3) на некоторую функцию  $N(x, y)$ , получаем более симметричное уравнение:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (4)$$

где  $M(x, y) = -f(x, y) N(x, y)$ . Обратно, всякое уравнение вида (4) можно переписать в виде уравнений (2) или (2'), разрешая его относительно  $\frac{dy}{dx}$  или  $\frac{dx}{dy}$ , так что уравнение (4) равносильно следующим двум уравнениям:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} \quad \text{и} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{N(x, y)}{M(x, y)}. \quad (5)$$

Иногда уравнение записывают в так называемой симметрической форме:

$$\frac{dx}{X(x, y)} = \frac{dy}{Y(x, y)}. \quad (6)$$

2. Решение уравнения. Предположим, что правая часть уравнения (2),  $f(x, y)$ , определена на некотором подмножестве  $A$  вещественной плоскости  $(x, y)$ . Функцию  $y = y(x)$ ,

определенную в интервале  $(a, b)$ , мы будем называть **решением** уравнения (2) в этом интервале\*, если:

1) Существует производная  $y'$  для всех значений  $x$  из интервала  $(a, b)^{**}$ . (Отсюда следует, что решение  $y = y(x)$  представляет собой функцию, непрерывную во всей области определения).

2) Функция  $y = y(x)$  обращает уравнение (2) в тождество:

$$y'(x) \equiv f[x, y(x)], \quad (7)$$

справедливое для всех значений  $x$  из интервала  $(a, b)$ . Это означает, что при любом  $x$  из интервала  $(a, b)$  точка  $\{x, y(x)\}$  принадлежит множеству  $A$  и  $y'(x) = f[x, y(x)]^{***}$ .

Так как наряду с уравнением (2) рассматривается перевернутое (2'), то и решения  $x = x(y)$  этого перевернутого уравнения естественно присоединять к решениям уравнения (2). В этом смысле в дальнейшем мы будем для краткости называть решения уравнения (2') **решениями уравнения (2)**.

3. Неявное и параметрическое задание решения. Далеко не всегда удается получить решение дифференциального уравнения в явном виде. Кроме того, явное задание решения и не всегда удобно для его изучения и использования. Поэтому при интегрировании уравнения во многих случаях удовлетворяются полученным решением в неявном виде. Мы будем говорить, что уравнение

$$\Phi(x, y) = 0 \quad (15)$$

определяет в неявной форме решение уравнения (2), если оно определяет  $y$  как неявную функцию от  $x$ ,  $y = y(x)$ , и если эта последняя является решением уравнения (2).

В этом случае, полагая в (15)  $y = y(x)$ , дифференцируя полученное тождество по  $x$  и заменяя  $\frac{dy}{dx}$  на  $f(x, y)$ , приходим к равенству

$$\Phi'_x + \Phi'_y f(x, y) = 0, \quad (16)$$

которое должно выполняться тождественно в силу соотношения (15).

Иногда решение уравнения (2) получается в **параметрической форме**

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t). \quad (20)$$

Мы будем говорить, что уравнения (20) определяют решение уравнения (2) в параметрической форме в интервале  $(t_0, t_1)$ , если в этом интервале имеет место тождество:

$$\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \equiv f[\varphi(t), \psi(t)]. \quad (21)$$

### 3. Геометрическое истолкование решения уравнения.

Рассмотрим  $x$  и  $y$  как прямоугольные координаты на плоскости. Тогда решению  $y = \varphi(x)$ ,  $\Phi(x, y) = 0$  или  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(y)$  уравнения  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  (2) будет соответствовать некоторая кривая, которая называется **интегральной кривой** этого уравнения. Иногда сама интегральная кривая называется решением.

Предположим, что интегральные кривые существуют

Предположим, что правая часть уравнения (2) определена и конечна в каждой точке некоторой области  $G$  изменения  $x$  и  $y$ :

Проведем через каждую точку  $M(x, y)$  этой области отрезок (для определенности будем считать, что этот отрезок единичный и середина лежит в точке  $M(x, y)$ ), составляющий с осью  $OX$  угол  $\alpha$ :  $tg \alpha = f(x, y)$ , при этом два направления указанного отрезка для нас безразличны. Таким образом можно считать, что уравнение (2) определяет некоторое **поле направлений**

Получает, что геометрически уравнение (2) выражает тот факт, что **направление касательной в каждой точке интегральной кривой совпадает с направлением поля в этой точке**

Кривая, в каждой точке которой наклон поля, определяемого дифференциальным уравнением (2) один и тот же, называется **изоклиной** этого уравнения.

Уравнение изоклины имеет вид:  $f(x, y) = k, k = const$

Если в уравнении (2) правая часть сохраняет положительный (отрицательный) знак, то всякое решение уравнение возрастает (убывает) в каждой своей точке, так что все интегральные кривые направлены вверх (вниз). Линий, обладающая тем свойством, что через каждую точку ее проходит интегральная кривая и последняя (если она не совпадает с этой линией) имеет в этой точке экстремум называется **линией экстремумов**

$OY$  — линий экстремумов

Если вторая производная  $y$  в силу уравнения (2) т.е функция  $y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f(x, y)$  сохраняет положительный (отрицательный) знак, то всякая интегральная кривая, вогнута вверх(вниз). Линия, в точках которой интегральные кривые имеют перегиб называется **линией точек перегиба**

Мы предположили выше, что  $f(x, y)$  конечна в каждой точке области  $G$ . Тем самым мы исключали направления, параллельные оси  $OY$ . Геометрически это исключение никак не может быть оправдано. Чтобы принять во внимание и эти направления мы можем использовать уравнение вида:  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)}$  (2'), используя его в окрестности тех точек, в которых  $f(x, y)$  обращается в бесконечность.

Если правая часть уравнения (2) обращается в некоторой точке  $(x_0, y_0)$  в неопределенность вида  $\frac{0}{0}$  (которая не раскрывается), то и правая часть уравнения (2') имеет в этой точке неопределенность вида  $\frac{0}{0}$ . В этом случае мы говорим, что **поле не определено** и что **через нее не проходит ни одна интегральная кривая**

Это не исключает возможность существования интегральных кривых вида  $y = y(x)$

и  $x = x(y)$ , обладающих соответственно свойством:

$$y(x) = y_0, x \rightarrow x_0 \text{ или } x(y) \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$$

Относительно таких кривых можно сказать, что они **примыкают** к точке  $(x_0, y_0)$

В соответствии с этим мы считаем, что ни одна интегральная кривая уравнения  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  не проходит через точку, в которой  $M(x, y)$  и  $N(x, y)$  одновременно обращаются в ноль. Речь идет только об интегральных кривых, примыкающих в этой точке

#### 4. Задача Коши. Особые случаи задачи Коши.

Рассмотрим уравнение  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  (2)

**Задача Коши (начальная задача Коши):** среди всех решений уравнения (2) найти такое решение  $y = y(x)$  (36), в котором функция  $y(x)$  принимает заданное числовое значение  $y_0$  при заданном числовом значении  $x_0$  независимой переменной  $x$ :  $y(x_0) = y_0$  (37), где  $x_0, y_0$  — заданные числа удовлетворяющие условию:

$$y = y_0 \text{ при } x = x_0 \quad (38)$$

$y_0$  — начальное значение искомой функции

$x_0$  — начальное значение независимой переменной

$x_0, y_0$  — начальные данные, а условие (38) — начальное условие этого решения

**Геометрическая интерпретация:** среди всех интегральных уравнения («) найти ту, которая проходит через заданную точку  $M_0(x_0, y_0)$

**Задача Коши с начальными условиями (38)** имеет **единственное решение**, если существует такое число  $h > 0$ , что в интервале  $|x - x_0| \leq h$  определено решение  $y = y(x)$ :  $y(x_0) = y_0$  и не существует решения, определенного в этом же интервале и не совпадающего с решением  $y = y(x)$  хотя бы в одной точке интервала  $|x - x_0| \leq h$  отличной от точки  $x = x_0$ . В противном случае (Задача Коши имеет не одно решение или не имеет решений) говорят, что в точке  $(x_0, y_0)$  **нарушается единственность решения задачи Коши**.

**Простейший случай задачи Коши:**

$$y' = f(x), \quad (39)$$

$f(x)$  — непрерывна на  $(a, b)$ , тогда:

$$y = \int_{x_0}^x f(x)dx + y_0, \quad (40)$$

это решение определено во всем интервале  $(a, b)$

**Особые случаи задачи Коши:**

1. В точке  $(x_0, y_0)$  правая часть уравнения (2) не определена.

Пусть  $f(x, y)$  обращается в точке  $(x_0, y_0)$  в неопределенность вида  $\frac{0}{0}$ . Тогда обычная постановка задачи Коши теряет смысл, так как через точку  $(x_0, y_0)$  не проходит ни одна интегральная кривая. В этом случае задача Коши ставится так: **найти решения вида  $y = y(x)$  (или  $x = x(y)$ ), обладающее свойством  $y(x) = y_0, x \rightarrow x_0$  (или  $x(y) \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ ) т.е решения, примыкающие в точке  $(x_0, y_0)$**

В этом случае помимо вопросов о единственности решения возникают и другие:

- Имею ли решения, примыкающие к точке  $(x_0, y_0)$  определенную касательную в этой точке? Ибо в этом случае уравнение (2) не дает никакого определенного направления в этой точке
- Если интегральные кривые примыкают к точке  $(x_0, y_0)$  с определенными направлениями касательной, то каковы эти направления? Сколько кривых входит по данному направлению

2. В некоторых случаях возникает необходимость искать решения  $y = y(x)$ , удовлетворяющие условиям:

$$\left. \begin{aligned} y &\rightarrow y_0 (\neq \infty) \text{ при } x \rightarrow \infty, \\ y &\rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow x_0 (\neq \infty) \quad \text{или} \\ y &\rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow \infty. \end{aligned} \right\} \quad (38')$$

5. Достаточное условие существования решения задачи Коши.  
Формулировка теоремы Пикара.

Предположим, что правая часть уравнения  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  (2) определена и непрерывна в некоторой области  $G$  изменения  $x$  и  $y$ . Тогда уравнение (2) определяет некоторое поле направлений (билет 3), причем в силу только что сделанного предположения о непрерывности правой части уравнения (2) это поле направлений непрерывно, так что направления в двух достаточно близких точках разнятся сколь угодно мало. Заметим, что из сделанного предположения о непрерывности правой части этого уравнения (2) это поле направлений непрерывно, так что направления в двух достаточно близких точках разнятся сколь угодно мало. Заметим, что из сделанного предположения о непрерывности правой части уравнения (2) следует, что всякое решение этого уравнения (если оно существует) будет непрерывно дифференцируемым  $\Rightarrow$  всякая интегральная кривая будет гладкой. Всякая интегральная кривая обладает тем свойством, что в каждой ее точке направление касательной совпадает с направлением поля, определенным дифференциальным уравнением в этой точке. (билет 3)

Найдем решение задачи Коши для уравнения (2) с начальными данными  $x_0, y_0$  из области  $G$ .

Возьмем в области  $G$  некоторую точку  $M_0(x_0, y_0)$ . Наклон поля в этой точке  $f(x_0, y_0)$

Проведем через точку  $M_0(x_0, y_0)$  прямую с угловым коэффициентом  $f(x_0, y_0)$ . На этой прямой возьмем любую точку  $M_1(x_1, y_1)$ , принадлежащую области  $G$ , и через нее проведем прямую с угловым коэффициентом, равным наклону поля в этой точке т.е.  $f(x_1, y_1)$ . На последней прямой возьмем любую точку  $M_2(x_2, y_2)$ , принадлежащую области  $G$  с угловым коэффициентом  $f(x_2, y_2)$ . Построенная ломанная называется **ломанной Эйлера**

Каждая из ломанных Эйлера с достаточно короткими звеньями дает некоторое представление об интегральной кривой, проходящей через точку  $M_0(x_0, y_0)$ , если эта интегральная кривая существует.

Мы можем построить последовательность ломанных Эйлера, имеющую своим пределом (когда линии всех звеньев стремятся к 0, а их число стремится к бесконечности) интегральную кривую, проходящую через точку  $M_0(x_0, y_0)$

**Т(Пеано):** Для существования непрерывно дифференцируемого решения задачи Коши для уравнения  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  достаточно, чтобы его правая часть была непрерывна в окрестности начальных данных.

**Замечание:** Теорема не гарантирует единственность решения.

**Т(Пикара):** пусть дано уравнение  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  (2) и поставлено начальное условие:  $y = y_0, x = x_0$  (38) Предположим, что функция  $f(x, y)$  определена в некоторой замкнутой ограниченной области:

$$R : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$$

С точкой  $(x_0, y_0)$  внутри и удовлетворяет в ней следующим двум условиям:

1. **Функция  $f(x, y)$**  непрерывна и ограничена  $|f(x, y)| \leq M, m \geq 0$   
 $(x, y)$  — любая точка области  $R$ .
2. Функция  $f(x, y)$  имеет ограниченную частную производную по аргументу  $y$ :

$$\left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| \leq K \quad (42)$$

Тогда уравнение (2) имеет единственное решение  $y = y(x)$ , удовлетворяющее начальному условию. (38). Это решение определено и непрерывно в некоторой окрестности начального значения  $x_0$  независимой переменной  $x$ , а именно оно заведомо определено в интервале:  $|x - x_0| \leq h$ ,  $h$ - наименьшее из чисел  $a$  и  $\frac{b}{M}$ :

$$h = \min \left( a, \frac{b}{M} \right)$$

Из этой теоремы, в частности, следует, что если правая часть уравнения (2) есть **полином** относительно  $x$  и  $y$  или любая другая функция, определенная и непрерывная относительно  $x$  и  $y$  вместе с частной производной по  $y$  при всех значениях  $x$  и  $y$ , то через любую точку  $(x_0, y_0)$  проходит одна и только одна интегральная кривая, ибо во всяком прямоугольнике  $R$  с центром в точке  $(x_0, y_0)$  оба условия теоремы Пикара будут очевидно

выполнены. В этом случае вся плоскость  $(x, y)$  будет заполнена не пересекающимися и не касающимися друг друга гладкими интегральными кривыми.

## 6. Общее решение. Общий интеграл. Общее решение в параметрической форме.

Семейство решений уравнения  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  (2), зависящие от одной произвольной постоянной  $C$ :

$$y = \varphi(x, C) \quad (52)$$

называют **общим решением** этого уравнения.

Геометрически оно представляет собой семейство интегральных кривых на плоскости  $(x, y)$ , зависящих от одного параметра  $C$ . Причем уравнение этого семейства разрешено относительно  $y$ . При каждом допустимом значении  $C$  формула дает решение уравнения.

При помощи общего решения можно найти решение для задачи Коши, подставив в формулу (52)  $(x_0, y_0)$ . Однако при таком подходе не гарантируется, что будет единственное решение или что уравнение  $y_0 = \varphi(x_0, C)$  будет вообще разрешимо.

**Определение общего решения уравнения (2) в области D изменения переменных  $(x, y)$**  (нужно, чтобы можно было решить задачу Коши с любыми начальными данными):

Рассмотрим некоторую область  $D$  на плоскости  $(x, y)$ , через каждую точку которой проходит одна и только одна интегральная кривая уравнения (2), так что в каждой точке  $(x, y)$  области  $D$  имеет место существование и единственность решения задачи Коши для уравнения (2). При этом область  $D$  есть либо все множество точек существования и единственности решения задачи Коши для уравнения (2), либо его часть (множество точек существования и единственности решения может распадаться на несколько областей)

**Функцию**

$$y = \varphi(x, C) \quad (53)$$

определенную в некоторой области изменения переменных  $x$  и  $C$  (здесь имеется ввиду что при каждом  $C = C_0 = const$  у нас решение уравнения будет какой-то интервал оси  $Ox$ ), имеющую непрерывную частную производную по независимой переменной  $x$ , будем называть **общим решением** уравнения (2) в области  $D$ , если равенство (53) разрешимо относительно произвольной постоянной  $C$  в области  $D$ , так что при любых значениях  $x$  и  $y$ , принадлежащих области  $D$  (внутри  $D$ ) равенством (53) определяется значение  $C$  по формуле:

$$C = \psi(x, y) \text{ (в общем случае многозначная функция)} \quad (54)$$

и, если функция (53) является решением уравнения (2) при всех значениях произвольной постоянной  $C$ , доставляемых формулой (54), когда точка  $(x, y)$  пробегает область  $D$ .

**Суть определения:**

Пусть дано семейство кривых  $F$ , расположенных в  $D$  и зависящих от одного параметра  $C$ . Если при каждой кривой из  $F$  известно, что она является интегральной, кривой уравнения (2) и все кривые из  $F$  в совокупности покрывают  $D$ , то  $F$  есть общее решение уравнения (2) в области  $D$ .

**Как искать решения для задачи Коши:**

Подставляем в (53) начальные данные:

$$y_0 = \varphi(x_0, C) \quad (55)$$

и находим отсюда  $C = \psi(x_0, y_0) = C_0$ , подставляем в формулу (53):

$$y = \varphi(x, C_0) \text{ — искомое решение.} \quad (57)$$

Иногда  $C_0 = y_0$ , тогда формулу (53) можно переписать в виде:

$$y = y(x, x_0, y_0) \text{ — общее решение в форме Коши}$$

**Общий интеграл**

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad (65)$$

$$\psi(x, y) = C \quad (65')$$

Соотношение (65) или (65') называется **общим решением в неявной форме** или **общим интегралом** уравнения (2) в области  $D$ , если это соотношение представляет общее решение (53):  $y = \varphi(x, C)$  уравнения (2) в области  $D$ .

**Общее решение в параметрической форме:**

$$\left. \begin{aligned} x &= \varphi(t, C), \\ y &= \psi(t, C). \end{aligned} \right\} \quad (67)$$

(67) — семейство интегральных кривых, которое называется **общее решение в параметрической форме**

**Пример: уравнение с общим решением, удовлетворяющим (53) и (54)**

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = y.$$

Его общее решение имеет вид

$$y = \varphi(x, C) = Ce^x, \quad (53')$$

где  $C \in \mathbb{R}$  — произвольная постоянная. При любом фиксированном  $C = C_0$  функция  $y(x) = C_0 e^x$  является решением уравнения на всём  $\mathbb{R}$ .

Из (53') можно выразить  $C$  через  $x$  и  $y$ :

$$C = ye^{-x} = \psi(x, y). \quad (54')$$

Формула (54') определена и однозначна для любой точки  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Следовательно, для любого начального условия  $y(x_0) = y_0$  существует единственное значение

$$C_0 = y_0 e^{-x_0},$$

и решение задачи Коши:

$$y(x) = y_0 e^{x-x_0}.$$

Таким образом, семейство  $y = Ce^x$  является общим решением уравнения на всей плоскости  $\mathbb{R}^2$ , поскольку оно удовлетворяет обоим условиям: (53) — даёт решения, и (54) — позволяет однозначно восстановить  $C$  по любой точке области.

**Контрпример: уравнение, не имеющее общего решения в окрестности оси  $y = 0$**

Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{y}, \quad y \geq 0.$$

Одно из его решений — тождественно нулевое:

$$y(x) \equiv 0.$$

Другие решения (при  $C \in \mathbb{R}$ ) имеют вид

$$y = \varphi(x, C) = \begin{cases} 0, & x \leq C, \\ \left(\frac{x-C}{2}\right)^2, & x > C. \end{cases}$$

Рассмотрим точку  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ . Через неё проходят как решение  $y \equiv 0$ , так и решения с любым  $C \geq 0$ . Следовательно, \*\*задача Коши с начальными данными  $y(0) = 0$  имеет бесконечно много решений\*\* — единственность нарушена.

Попытка выразить  $C$  из формулы решения невозможна: при  $y = 0$  любое  $C \geq x$  даёт одно и то же значение функции. Таким образом, \*\*соотношение вида  $C = \psi(x, y)$  не определено однозначно\*\* в точках с  $y = 0$ . Условие (54) не выполняется.

Следовательно, в любой окрестности точек оси  $y = 0$  не существует общего решения в смысле определений (53)–(54).

## 7. Частное и особое решения. Кривые, подозрительные на особое решение по ДУ. Огибающая семейства интегральных кривых. Кривые, подозрительные на особое решение.

### Частное решение

Если решение уравнения (2) состоит только из точек единственности решения задачи Коши для этого уравнения, то такое решение мы будем называть **частным решением**.

Решение, получающееся из формулы общего решения  $y = \varphi(x, C)$  (53) при частном числовом значении произвольной постоянной  $C$ , включая  $\pm\infty$ , является, очевидно, частным решением.

Решение, определенное теоремой Пикара является частным решением, ибо в каждой точке этого решения имеет место единственность решения задачи Коши для данного уравнения.

Решая задачу Коши при помощи формулы общего решения (53) с начальными данными из области  $D$ , мы всегда получаем частное решение, так что решение  $y = \varphi(x, C_0)$  (57) есть частное решение.

### Особое решение

Решение, в каждой точке которого нарушается единственность решения задачи Коши, называется **особым решением**.

Геометрически особому решению соответствует интегральная кривая. Не содержащаяся в семействе интегральных кривых, составляющих общее решение. Поэтому особое решение не может лежать внутри области  $D$  существования общего решения.

Особое решение не содержится в формуле общего решения ни при каком числовом значении произвольной постоянной  $C$ , включая бесконечности. Оно может получиться из формулы общего решения, определенного в области  $D$ , лишь при замене  $C$  на некоторую функцию от  $x$ ,  $C = C(x)$

Пояснение: Это надо понимать в том смысле, что если мы разрешим формулу общего решения (53) относительно  $C$ , то функция  $C = \psi(x, y)$  стремится к функции  $C(x)$ , когда точка  $(x, y)$  стремится изнутри  $D$  к точке  $(x, y(x))$ , лежащей на особом решении  $y = y(x)$ , если последнее представляет собой границу области  $D$

### Нахождение кривых, подозрительных на особое решение по дифференциальному уравнению.

Пусть правая часть уравнения (2) определена и непрерывна в некоторой области  $D$  и имеет в каждой точке этой области производную по  $y$ . Тогда, если  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ограничена в области  $D$ , то по Т(Пикара) через каждую точку этой области проходит только 1 интегральная кривая уравнения (2) и, следовательно, уравнение (2) не имеет особых решений. Поэтому, при сделанных предположениях, особые решения уравнения (2) нужно искать только среди тех кривых, вдоль которых  $\frac{\partial f}{\partial y}$  не ограничена.

Кривые вдоль которых  $\frac{\partial f}{\partial y}$  не ограничена называются кривыми, подозрительными

на особое решение.

Найдя такую кривую, необходимо проверить, что она является интегральной кривой и убедиться, что в каждой её точке нарушается единственность решения. Если и то и другое имеет место, то кривая, подозрительная на особое решение действительно будет особым решением.

### **Огибающая семейства интегральных кривых как особое решение**

Предположим, что уравнение (2) допускает однопараметрическое семейство интегральных кривых:

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad (80)$$

Где  $C$  — параметр.

Предположим, что она имеет огибающую (кривая, которая в каждой своей точке касается хотя бы одной кривой семейства (80) и ни на каком участке не совпадает ни с одной из кривых этого семейства).

Огибающая семейства интегральных кривых уравнения (2) представляет собой особое решение этого уравнения

Пояснение:

В каждой точке огибающая имеет общую касательную с некоторой интегральной кривой семейства (80)  $\Rightarrow$  в каждой точке огибающей направление касательной совпадает с направлением поля в этой точке  $\Rightarrow$  огибающая является интегральной кривой. В каждой точке огибающей нарушается единственность решения задачи Коши: через эту точку проходят по крайней мере две интегральные кривые (огибающая и кривая семейства (80)), тогда как направление поля одно.

### **Нахождение кривых, подозрительных на особые решения**

Если в процессе интегрирования того или иного дифференциального уравнения мы делим обе его части на некоторую функцию  $\omega(x, y)$ , то мы получаем уравнение, вообще говоря, не равносильное данному, ибо мы можем при этом потерять некоторые решения, при которых  $\omega(x, y)$  обращается в ноль, и эти решения не содержатся в общем решении (не получается из него ни при каких  $C$ ), то решения, о которых идет речь называются особыми

### **Пример: нахождение особого решения как огибающей семейства интегральных кривых**

Рассмотрим дифференциальное уравнение Клеро:

$$y = x y' + (y')^2. \quad (1)$$

#### **1. Общее решение**

Положим  $p = y'$ . Тогда уравнение (1) принимает вид

$$y = xp + p^2. \quad (2)$$

Дифференцируя (2) по  $x$  и учитывая, что  $p = p(x)$ , получаем:

$$p = p + xp' + 2pp' \Rightarrow p'(x + 2p) = 0.$$

Отсюда два случая:

- $p' = 0 \Rightarrow p = C = \text{const.}$  Подставляя в (2), находим семейство прямых:

$$y = Cx + C^2. \quad (3)$$

Это — **общее решение** уравнения (1), зависящее от произвольной постоянной  $C$ .

- $x + 2p = 0 \Rightarrow p = -\frac{x}{2}$ . Подставляя это в (2), получаем:

$$y = x \left(-\frac{x}{2}\right) + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4}. \quad (4)$$

## 2. Проверка кривой (4) на особое решение

Покажем, что (4) — **особое решение**.

(а) **Это решение уравнения.** Вычислим производную:

$$y = -\frac{x^2}{4} \Rightarrow y' = -\frac{x}{2}.$$

Подставим  $y$  и  $y'$  в (1):

$$xy' + (y')^2 = x \left(-\frac{x}{2}\right) + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4} = y.$$

Значит, (4) удовлетворяет уравнению (1).

(б) **Нарушение единственности.** Покажем, что через каждую точку кривой (4) проходит ещё одна интегральная кривая из семейства (3).

Пусть  $(x_0, y_0)$  — точка на (4), т. е.  $y_0 = -\frac{x_0^2}{4}$ .

Найдём значение  $C$ , при котором прямая (3) проходит через эту точку:

$$-\frac{x_0^2}{4} = Cx_0 + C^2 \Rightarrow C^2 + x_0C + \frac{x_0^2}{4} = 0.$$

Это квадратное уравнение имеет дискриминант:

$$\Delta = x_0^2 - 4 \cdot \frac{x_0^2}{4} = 0,$$

поэтому оно имеет **единственный корень**  $C = -\frac{x_0}{2}$ .

Следовательно, в точке  $(x_0, y_0)$  кривая (4) **касается** прямой  $y = Cx + C^2$  с  $C = -\frac{x_0}{2}$ .

Таким образом, через каждую точку (4) проходят **две** интегральные кривые: сама парабола (4) и касающаяся её прямая из семейства (3). Поскольку направление поля в

этой точке единственно, но интегральных кривых две, **нарушается единственность решения задачи Коши.**

### 3. Нахождение огибающей через систему уравнений

Общий интеграл уравнения (1) имеет вид:

$$\Phi(x, y, C) = y - Cx - C^2 = 0.$$

Огибающая семейства (3) находится из системы:

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = y - Cx - C^2 = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial C} = -x - 2C = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения:  $C = -\frac{x}{2}$ . Подставляя в первое:

$$y = \left(-\frac{x}{2}\right)x + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4}.$$

Получаем ту же кривую (4). Следовательно, **огибающая семейства общего решения является особым решением.**

**Вывод:**

- Общее решение:  $y = Cx + C^2$ .
- Особое решение:  $y = -\frac{x^2}{4}$ .
- Оно не получается из общего решения ни при каком постоянном  $C$ , но является огибающей этого семейства.
- В каждой точке особого решения нарушается единственность задачи Коши.

### 8. Интеграл ДУ. Первое и второе определения.

Введем еще одно понятие, которое играет существенную роль как в теории обыкновенных дифференциальных уравнений, так и в теории уравнений с частными производными. Это понятие об интеграле дифференциального уравнения.

Предположим, что интегрируя данное дифференциальное уравнение, мы получаем общий интеграл в виде, разрешенном относительно произвольной постоянной  $C$ :

$$\psi(x, y) = C. \tag{90}$$

Тогда левую часть равенства (90) называют обычно интегралом данного дифференциального уравнения.

Если общий интеграл получается в виде

$$\Phi(x, y, C) = 0, \quad (91)$$

то для нахождения интеграла нужно разрешить уравнение (91) относительно  $C$ . Предполагая, что последнее возможно, мы будем говорить, что уравнение (91) определяет интеграл данного дифференциального уравнения в неявной форме.

Наконец, если мы знаем общее решение

$$y = \varphi(x, C), \quad (92)$$

то для нахождения интеграла поступаем аналогично.

Ниже мы даем два определения интеграла дифференциального уравнения (2)

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

Пусть  $D$  есть область, в каждой точке которой имеет место существование и единственность решения задачи Коши для уравнения (2) и

$$y = \varphi(x, C) \quad (93)$$

есть общее решение\* этого уравнения в области  $D$ . Тогда равенство (93) разрешимо в  $D$  относительно  $C$ :

$$\psi(x, y) = C. \quad (94)$$

Функция  $\psi(x, y)$  не приводится к постоянной, т. е. она не обращается тождественно в постоянную ни в области  $D$ , ни в какой части этой области.

Отметим одно свойство функции  $\psi(x, y)$ , стоящей в левой части равенства (94). Функция  $\psi(x, y)$  обращается в постоянную при замене  $y$  любым частным решением, расположенным в области задания общего решения (93), причем значение этой постоянной определяется выбранным частным решением, т. е. мы имеем тождество (относительно  $x$ ):

$$\psi[x, \varphi(x, C)] = C. \quad (95)$$

Всякую функцию  $\psi(x, y)$ , обладающую указанным свойством, будем называть **интегралом уравнения (2) в области D**.

**Первое определение интеграла.** Функция  $\psi(x, y)$ , определенная в области  $D$  и не приводящаяся к постоянной, называется **интегралом уравнения (2) в области D**, если при замене  $y$  любым частным решением этого уравнения, расположенным в области  $D$ , она обращается в постоянную.

Предположим теперь, что функция  $\psi(x, y)$ , будучи интегралом уравнения (2), имеет непрерывные частные производные по  $x$  и  $y$ . Тогда вследствие того, что она вдоль любого частного решения обращается в постоянную, ее полный дифференциал  $d\psi$  должен

обращаться тождественно (относительно  $x$ ) в нуль вдоль этого решения, т. е.

$$d\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x} dx + \frac{\partial\psi}{\partial y} dy \equiv 0 \quad (96)$$

вдоль любого частного решения. Но вдоль решения мы имеем

$$dy \equiv f(x, y) dx. \quad (97)$$

Поэтому предыдущее тождество можно переписать так:

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} dx + \frac{\partial\psi}{\partial y} f(x, y) dx \equiv 0. \quad (98)$$

Это тождество должно выполняться во всех точках области  $D$ .

Таким образом, если интеграл  $\psi(x, y)$  имеет непрерывные частные производные, то он обладает тем свойством, что его полный дифференциал обращается в нуль в силу уравнения (2), т. е. при замене  $dy$  его значением из уравнения (2). При этом  $\frac{\partial\psi}{\partial y}$  должна быть отлична от нуля в области  $D$ , ибо из (98) следует, что в точке  $(x, y)$  из  $D$ , в которой  $\frac{\partial\psi}{\partial y} = 0$ , будет и  $\frac{\partial\psi}{\partial x} = 0$ , так что в этой точке поле, определяемое уравнением (2), не задано.

**Второе определение интеграла.** Функция  $\psi(x, y)$ , определенная и непрерывная вместе с частными производными по  $x$  и  $y$  в области  $D$  и такая, что  $\frac{\partial\psi}{\partial y} \neq 0$  в области  $D$ , называется **интегралом уравнения (2) в области  $D$** , если ее полный дифференциал тождественно в  $D$  равен нулю в силу этого уравнения.

Деля обе части тождества (98) на  $dx$ , получаем:

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} + \frac{\partial\psi}{\partial y} f(x, y) \equiv 0. \quad (99)$$

Левая часть этого тождества есть результат замены в выражении полной частной производной от функции  $\psi$  по  $x$ ,

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} + \frac{\partial\psi}{\partial y} \frac{dy}{dx}, \quad (100)$$

производной  $\frac{dy}{dx}$  ее значением из уравнения (2).

Таким образом, если  $\psi(x, y)$  есть интеграл уравнения (2), то его полная частная производная по  $x$  тождественно (в  $D$ ) равна нулю в силу уравнения (2), т. е. при замене  $y'$  правой частью этого уравнения.

Ясно, что функция  $\psi(x, y)$ , являющаяся интегралом в смысле второго определения, будет интегралом и в смысле первого определения.

Обратное неверно, ибо функция  $\psi(x, y)$ , являющаяся интегралом в смысле первого определения, может не иметь частных производных по  $x$  и  $y$ .

Доказательство существования интеграла уравнения (2) при соответствующих пред-

положениях относительно правой части этого уравнения дается в пятой главе\*.

### **Примеры интегралов дифференциального уравнения по двум определениям**

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = y. \quad (1)$$

#### **1. Первое определение: интеграл как функция, постоянная на каждом решении**

Общее решение уравнения (1) имеет вид

$$y = Ce^x, \quad C \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Разрешим (2) относительно произвольной постоянной:

$$C = ye^{-x}. \quad (3)$$

Определим функцию

$$\psi(x, y) = ye^{-x}. \quad (4)$$

Проверим условие первого определения: подставим любое частное решение  $y(x) = C_0 e^x$  в (4):

$$\psi(x, y(x)) = C_0 e^x \cdot e^{-x} = C_0 = \text{const}.$$

Таким образом,  $\psi(x, y) = ye^{-x}$  **обращается в постоянную вдоль любого решения**, не является тождественно постоянной в области  $D = \mathbb{R}^2$ , и следовательно, является **интегралом уравнения (1) в смысле первого определения**.

#### **2. Второе определение: интеграл как функция с нулевым полным дифференциалом в силу уравнения**

Функция  $\psi(x, y) = ye^{-x}$  дифференцируема в  $\mathbb{R}^2$ , и её частные производные непрерывны:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -ye^{-x}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = e^{-x} \neq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Вычислим полный дифференциал:

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = -ye^{-x} dx + e^{-x} dy.$$

В силу уравнения (1) имеем  $dy = y dx$ . Подставим это в  $d\psi$ :

$$d\psi = -ye^{-x} dx + e^{-x} \cdot y dx = (-ye^{-x} + ye^{-x}) dx = 0.$$

Следовательно, полный дифференциал  $\psi$  **тождественно обращается в ноль в силу уравнения (1)**. Кроме того,  $\frac{\partial \psi}{\partial y} = e^{-x} \neq 0$  в  $\mathbb{R}^2$ .

Таким образом,  $\psi(x, y) = ye^{-x}$  удовлетворяет всем условиям **второго определения интеграла**.

### Связь с теорией билета

Согласно тексту билета:

- Общий интеграл уравнения (1) можно записать как  $\psi(x, y) = C$ , то есть  $ye^{-x} = C$  — это уравнение (90).
- Функция  $\psi(x, y) = ye^{-x}$  не приводится к постоянной в области  $D = \mathbb{R}^2$ .
- Выполняется тождество  $\psi[x, \varphi(x, C)] = \psi[x, Ce^x] = Ce^xe^{-x} = C$  — это соотношение (95).
- Полный дифференциал  $d\psi$  обращается в ноль в силу уравнения — соотношение (96)–(98).
- Выполняется линейное уравнение в частных производных

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \cdot f(x, y) = -ye^{-x} + e^{-x} \cdot y = 0,$$

что соответствует тождеству (99).

Таким образом, функция  $\psi(x, y) = ye^{-x}$  является интегралом уравнения  $\frac{dy}{dx} = y$  в обоих смыслах, и все утверждения билета подтверждаются на этом примере.

**Контрпример: функция, удовлетворяющая первому определению, но не второму**

Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = 0.$$

Его решения — горизонтальные прямые:  $y = C$ .

Определим функцию

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1, & y \geq 0, \\ -1, & y < 0. \end{cases}$$

На любом решении  $y = C$  эта функция постоянна (равна 1, если  $C \geq 0$ , и  $-1$ , если  $C < 0$ ), и не является тождественно постоянной в  $\mathbb{R}^2$ . Следовательно,  $\psi$  — интеграл в смысле **первого определения**.

Однако  $\psi$  **не дифференцируема** по  $y$  при  $y = 0$ , а значит, не удовлетворяет условиям **второго определения**. Этот пример иллюстрирует утверждение билета: «Обратное неверно, ибо функция  $\psi(x, y)$ , являющаяся интегралом в смысле первого определения, может не иметь частных производных по  $x$  и  $y$ ».

## 9. Уравнение, не содержащее искомой функции. Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \quad (1)$$

в котором правая часть не зависит от искомой функции. Это есть простейшее дифференциальное уравнение первого порядка. Мы уже встречались с ним во введении и в п. 5. Предположим, что функция  $f(x)$  непрерывна в интервале  $(a, b)$ . Тогда функция

$$y = \int f(x) dx + C \quad (2)$$

является общим решением уравнения (1) в области

$$a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty. \quad (3)$$

Вся полоса (3) заполнена непересекающимися интегральными кривыми.

Особых решений нет.

Если в формуле (2) в качестве первого слагаемого, т. е. в качестве первообразной для функции  $f(x)$  взять определенный интеграл с переменным верхним пределом

$$\int_{x_0}^x f(x) dx^*, \quad (4)$$

где  $x_0$  есть фиксированное значение независимой переменной  $x$ , взятое из интервала  $(a, b)$  (так что функция  $f(x)$  непрерывна в точке  $x = x_0$ ), то будем иметь

$$y = \int_{x_0}^x f(x) dx + C. \quad (5)$$

Полагая здесь  $x = x_0$  и обозначая  $y(x_0) \equiv y_0$ , получим  $y_0 = C^{**}$ . Поэтому общее решение (5) можно переписать в виде

$$y = \int_{x_0}^x f(x) dx + y_0. \quad (6)$$

Это есть общее решение уравнения (1) в области (3) в форме Коши (роль произвольной постоянной играет  $y_0$ ).

Если правая часть уравнения (1) непрерывна во всех точках интервала  $(a, b)$  за исключением одной точки  $x = \xi$ , в которой она обращается в бесконечность, то в окрестности этой точки вместо уравнения (1) нужно рассматривать перевернутое уравнение

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x)}. \quad (1')$$

Прямая  $x = \xi$  является очевидно решением уравнения (1'). Согласно сказанному в п. 2, мы должны присоединить это решение к решениям уравнения (1).

Решение  $x = \xi$  может быть или частным или особым, в зависимости от того, сохраняется или нарушается в каждой точке этого решения единственность решения задачи

Коши. При этом если решение  $x = \xi$  частное, то оно часто получается из формулы общего решения при  $C = +\infty$   $(-\infty)^*$ , если же оно особое, то при  $C = C(y)^{**}$ .

$$* \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (\xi,y)} \left[ y - \int f(x) dx \right] = +\infty \text{ } (-\infty).$$

$$** \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (\xi,y)} \left[ y - \int f(x) dx \right] = C(y).$$

**Пример 1.** Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}. \quad (7)$$

Правая часть этого уравнения непрерывна при всех значениях  $x$ , кроме  $x = 0$ . Функция

$$y = \frac{1}{x} + C \quad (8)$$

будет общим решением уравнения (7) в каждой из областей

$$-\infty < x < 0, \quad -\infty < y < +\infty \quad (9)$$

и

$$0 < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty. \quad (10)$$

Рассмотрим прямую  $x = 0$  (ось  $Oy$ ). Она является решением перевернутого уравнения:

$$\frac{dx}{dy} = -x^2. \quad (7')$$

Это решение — частное, ибо в каждой точке его выполняется единственность решения задачи Коши, а именно через эту точку, кроме самого решения  $x = 0$ , не проходит ни одна интегральная кривая (рис. 11). Решение  $x = 0$  получается из формулы общего решения (8) при  $C = \infty$ .

**Пример 2.** Возьмем уравнение

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}. \quad (11)$$

Здесь правая часть непрерывна при всех значениях  $x$ , кроме  $x = 0$ . Функция

$$y = \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} + C \quad \text{или} \quad y = \sqrt[3]{x^2} + C \quad (12)$$

будет общим решением уравнения (11) в каждой из областей

$$-\infty < x < 0, \quad -\infty < y < +\infty \quad (13)$$

и

$$0 < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty. \quad (14)$$

Прямая  $x = 0$  является решением перевёрнутого уравнения

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x}. \quad (11')$$

Это решение особое, так как во всех точках его нарушается единственность решения задачи Коши (рис. 12). Решение  $x = 0$  получается из формулы общего решения (12) при  $C = y$ . Прямая  $x = 0$  является огибающей семейства интегральных кривых (12).

**10.** Уравнение, не содержащее независимой переменной.

Рассмотрим уравнение  $\frac{dy}{dx} = f(y)$  (15). Правая часть уравнения не содержит независимой переменной  $x$ . Предположим, что функция  $f(y)$  определена и непрерывна в интервале  $(c, d)$ .

Обратимся к перевёрнутому уравнению

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(y)}. \quad (15')$$

Это уравнение не содержит искомой функции  $x$  и, следовательно, к нему применимо все сказанное в предыдущем пункте.

Пусть функция  $f(y)$  не обращается в нуль ни в одной точке из интервала  $(c, d)$ . Тогда правая часть уравнения (15') определена и непрерывна во всем интервале  $(c, d)$ , и, в силу п. 19, функция

$$x = \int \frac{1}{f(y)} dy + C \quad (16)$$

является общим решением уравнения (15') в области

$$c < y < d, \quad -\infty < x < +\infty \quad (17)$$

и, следовательно, общим интегралом уравнения (15).

Общий интеграл (16) можно заменить общим интегралом в форме Коши:

$$x = \int_{y_0}^y \frac{1}{f(y)} dy + x_0. \quad (18)$$

Здесь  $y_0$  — фиксированное число из интервала  $(c, d)$ , а  $x_0$  — произвольная постоянная.

При сделанных предположениях относительно функции  $f(y)$  уравнение (15) не имеет особых решений.

Если функция  $f(y)$ , будучи непрерывной в интервале  $(c, d)$ , обращается в нуль в некоторой точке  $y = \eta$  из этого интервала, то правая часть уравнения (15) обращается в бесконечность в точке  $y = \eta$  и мы должны рассмотреть вместо уравнения (15)

перевёрнутое уравнение, каковым будет данное уравнение (15').

Ясно, что уравнение (15) имеет решение  $y = \eta$ . Это решение будет частным, если во всех точках его сохраняется единственность решения задачи Коши. В противном случае оно будет особым. При этом если решение  $y = \eta$  частное, то оно часто может быть получено из формулы общего интеграла (16) при  $C = +\infty (-\infty)^*$ , если же оно — особое, то при  $C = C(x)^{**}$ .

Рассмотрим теперь случай, когда  $f(y)$  обращается в бесконечность в точке  $y = \eta$  внутри интервала  $(c, d)$ , оставаясь непрерывной и не равной нулю в остальных точках этого интервала. Тогда уравнение (15') имеет правую часть, непрерывную во всем интервале  $(c, d)$ . Поэтому через каждую точку области (17) проходит единственная интегральная кривая. Но интегральные кривые, проходящие через точки, лежащие на прямой  $y = \eta$ , имеют в каждой из этих точек касательную, параллельную оси  $Oy$  (рис. 13). Это видно как из формулы общего интеграла (16), так и из самого дифференциального уравнения (15) или из (15').

Все указанные выше результаты относительно уравнения (15) легко получаются и непосредственно, без обращения к перевёрнутому уравнению (15'). Нужно только следить за тем, чтобы в процессе интегрирования не потерять решения\*\*\*.

Разделим обе части уравнения (15) на функцию  $f(y)$ :

$$\frac{dy}{f(y)} = dx \quad [\text{если } f(y) \neq 0?]. \quad (19)$$

В скобках мы указываем для памяти то уравнение, которое следует рассмотреть после интегрирования уравнения (19), ибо,

$$* \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (x,\eta)} \left[ x - \int \frac{1}{f(y)} dy \right] = +\infty (-\infty).$$

$$** \text{ Т. е. } \lim_{(x,y) \rightarrow (x,\eta)} \left[ x - \int \frac{1}{f(y)} dy \right] = C(x).$$

\*\*\* См. п. 15.

деля обе части уравнения (15) на  $f(y)$ , мы могли потерять те решения этого уравнения, которые обращают делитель  $f(y)$  в нуль.

Интегрируя уравнение (19), получим общий интеграл (16).

Рассмотрим теперь уравнение  $f(y) = 0$ . Если оно имеет вещественное решение (одно или несколько) вида  $y = \eta$ , то при  $y = \eta$  всегда будет решением уравнения (15). Остаётся только проверить, каким будет это решение, частным или особым.

## 11. Построение общего интеграла

Рассмотрим уравнение

$$X(x) dx + Y(y) dy = 0, \quad (1)$$

в котором коэффициент при  $dx$  зависит только от  $x$ , а коэффициент при  $dy$  — только от  $y$ . Такое уравнение называется уравнением с разделенными переменными.

Будем предполагать, что функции  $X(x)$  и  $Y(y)$  непрерывны при всех рассматриваемых значениях  $x$  и  $y$ . Тогда уравнение (1) можно переписать так

$$d \left[ \int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy \right] = 0. \quad (2)$$

Поэтому

$$\int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy = C. \quad (3)$$

Это есть общий интеграл уравнения (1). Особых решений нет.

Решение задачи Коши с начальными данными  $x_0, y_0$  в предположении, что  $X^2(x_0) + Y^2(y_0) \neq 0$ , можно найти (в неявном виде) по формуле

$$\int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy = 0, \quad (4)$$

которая определяет искомое решение в виде  $y = y(x)$ , где  $y(x_0) = y_0$  или  $x = x(y)$ , где  $x(y_0) = x_0$ .

Действительно, пусть, например,  $Y(y_0) \neq 0$ . Обозначив левую часть равенства (4) через  $F(x, y)$ ,

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x X(x) dx + \int_{y_0}^y Y(y) dy, \quad (5)$$

перепишем его в виде

$$F(x, y) = 0. \quad (6)$$

Легко убедиться, что при сделанных предположениях относительно  $X(x)$  и  $Y(y)$ , функция  $F(x, y)$  удовлетворяет всем условиям теоремы о существовании неявной функции  $y = y(x)$ , определяемой уравнением (6)\*. В самом деле:

1. Можно указать такой прямоугольник  $R$ :

$$|x - x_0| \leq A, \quad |y - y_0| \leq B \quad (A > 0, B > 0) \quad (7)$$

с центром в точке  $(x_0, y_0)$ , в котором функция  $F(x, y)$  будет определена и непрерывна вместе с частными производными  $F'_x$  и  $F'_y$ . (Для этого достаточно взять числа  $A$  и  $B$  настолько малыми, чтобы функции  $X(x)$  и  $Y(y)$  были определены и непрерывны соответственно в интервалах  $|x - x_0| \leq A$  и  $|y - y_0| \leq B$ , после чего непрерывность  $F(x, y)$  непосредственно вытекает из ее вида (5) (почему - \*);  $F_x = X(x)$ ,  $F_y = Y(y)$ , а  $X(x)$  и  $Y(y)$  непрерывны при всех рассматриваемых значениях  $x$  и  $y$ );

2.  $F(x_0, y_0) = 0$  [это очевидно из (5)];

3.  $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$  [ибо  $F'_y(x_0, y_0) = Y(y_0)$ , а  $Y(y_0) \neq 0$ ] (\*\*)

Поэтому существует одна и только одна функция  $y = y(x)$ , определяемая уравнением (6), дифференцируемая в некотором интервале  $|x - x_0| \leq a$  ( $0 < a < A$ ) и такая, что  $F[x, y(x)] \equiv 0$  в этом интервале и  $y(x_0) = y_0$  (\*\*\*)

Функция  $y = y(x)$  является решением уравнения (1). Это следует из того, что согласно правилу дифференцирования неявных функций имеет место тождество

$$y'(x) \equiv -\frac{F'_x[x, y(x)]}{F'_y[x, y(x)]}, (***) \quad (8)$$

которое можно переписать так:

$$y'(x) \equiv -\frac{X(x)}{Y[y(x)]} \quad (9)$$

или

$$X(x) dx + Y[y(x)] d[y(x)] \equiv 0, \quad (10)$$

а это и означает, что  $y = y(x)$  есть решение уравнения (1).

Следовательно,  $y = y(x)$  является решением поставленной задачи Коши. Это решение единственно.

В формуле (3) можно не писать пределов интегрирования, ибо числа, получающиеся от подстановки нижних пределов, мы можем включить в произвольную постоянную  $C$ . Тогда получим общий интеграл уравнения (1) в виде

$$\int X(x) dx + \int Y(y) dy = C. \quad (11)$$

\* потому что  $X(x)$  и  $Y(y)$  — непрерывны, значит их первообразные непрерывно дифференцируемы

\*\* Нам нужно, чтобы у нас была функция строго монотонна. В самой точке.  $F'_y(x_0, y_0) = Y(y_0) \neq 0$ , так как  $Y(y)$  непрерывна, значит и в достаточно малой окрестности этой точки производная также не будет равна 0, значит в этой окрестности функция будет строго монотонной.

\*\*\* непосредственно следует из теоремы о неявной функции

\*\*\*\*  $dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy$  т. к.  $F(x, y) = 0$  и  $dy = y' dx \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} y' = 0$

К уравнению с разделенными переменными легко приводится уравнение вида

$$m(x) n(y) dx + m_1(x) n_1(y) dy = 0, \quad (12)$$

в котором коэффициенты при  $dx$  и  $dy$  представляют собою произведения функции от  $x$  на функцию от  $y$ . Такое уравнение называется уравнением с разделяющимися переменными. Относительно функций  $m(x), n(y), m_1(x)$  и  $n_1(y)$  будем предполагать, что они непрерывны при всех рассматриваемых значениях  $x$  и  $y$ .

Умножая обе части уравнения (12) на

$$\frac{1}{n(y) m_1(x)}, \quad (13)$$

получим уравнение с разделенными переменными:

$$\frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = 0 \quad [n(y) = 0, m_1(x) = 0?]. \quad (14)$$

Его общим интегралом, а следовательно, и общим интегралом уравнения (12) будет

$$\int \frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \int \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = C \quad (15)$$

или

$$\int_{x_0}^x \frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \int_{y_0}^y \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = C, \quad (16)$$

где  $m_1(x_0) \neq 0$ ,  $n(y_0) \neq 0$ .

Полагая в (16)  $C = 0$  и предполагая дополнительно, что  $m(x_0)$  и  $n_1(y_0)$  не равны нулю одновременно, получим решение с начальными данными  $x_0, y_0$ :

$$\int_{x_0}^x \frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \int_{y_0}^y \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = 0. \quad (17)$$

## 12. Особые решения для уравнений с разделяющимися переменными.

Разделяя переменные, мы делили обе части уравнения (12) на  $n(y) m_1(x)$ . При этом мы могли потерять решения, определяемые уравнениями  $n(y) = 0$  и  $m_1(x) = 0$ , отмеченными в формуле (14) в скобках. В самом деле, если  $b$  есть (вещественный) корень уравнения  $n(y) = 0$ , то, полагая в (12)  $y = b$ , получим тождество

$$m(x) n(b) dx + m_1(x) n_1(b) db \equiv 0. \quad (18)$$

Следовательно,  $y = b$  есть решение уравнения (12). Аналогично убеждаемся, что  $x = a$ , где  $a$  — корень уравнения  $m_1(x) = 0$ , тоже является решением уравнения (12). Если эти решения не входят в семейство (15) или (16), т. е. не получаются из (15) или из (16) при частных числовых значениях  $C$ , то они представляют собой особые решения уравнения (12).

Из решения  $y = b$  мы должны исключить точку с абсциссой  $x = a$ , так как в точке  $x = a, y = b$  уравнение (12) не определяет наклон поля  $y'$ . По той же причине из решения  $x = a$  следует исключить точку с ординатой  $y = b$ .

Таким образом, решения вида  $y = b$  ( $x \neq a$ ) и  $x = a$  ( $y \neq b$ ) примыкают в точке  $x = a, y = b$  и могут оказаться особыми. Других особых решений нет.

### 13. Построение общего интеграла для однородного ДУ.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (I)$$

в котором  $M(x, y)$  и  $N(x, y)$  суть однородные функции одной и той же степени  $m$ , причем  $m$  может быть любым вещественным числом. Такое уравнение называется однородным.

Как известно\*, функция  $f(x, y)$  называется однородной функцией степени  $m$ , если при всяком  $t$  имеет место тождество

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y), \quad (2)$$

т. е. от умножения обоих аргументов  $x$  и  $y$  на один и тот же множитель  $t$  функция приобретает этот же множитель в  $m$ -й степени. Полагая в тождестве (2)  $t = \frac{1}{x}$ , получим:

$$f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x^m} f(x, y), \quad (3)$$

откуда

$$f(x, y) = x^m f\left(1, \frac{y}{x}\right). \quad (4)$$

Пользуясь формулой (4), мы можем переписать уравнение (1) в виде

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right). \quad (5)$$

В самом деле, мы имеем:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} = -\frac{x^m M\left(1, \frac{y}{x}\right)}{x^m N\left(1, \frac{y}{x}\right)} = -\frac{M\left(1, \frac{y}{x}\right)}{N\left(1, \frac{y}{x}\right)} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

Из формулы (5) следует, что в начале координат однородное уравнение, вообще говоря, не задает определенного направления поля, так что через начало координат не проходит ни одна интегральная кривая. Интегральные кривые однородного уравнения могут лишь примыкать к началу координат\*. Поведение интегральных кривых однородного уравнения в окрестности начала координат требует специального исследования\*\*.

**Замечание.** Если в уравнении (1)  $M(x, y)$  и  $N(x, y)$  суть только положительно однородные функции одной и той же степени  $m$ , т. е. тождества

$$\left. \begin{aligned} M(tx, ty) &= t^m M(x, y), \\ N(tx, ty) &= t^m N(x, y), \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

имеют место только при (всех) положительных значениях  $t$ , то уравнение (1) будем называть *положительно однородным*. Оно интегрируется тем же методом, что и однородное уравнение.

Чтобы проинтегрировать однородное уравнение (1), сделаем замену искомой функции  $y$  по формуле:

$$y = zx, \quad (6)$$

где  $z$  — новая искомая функция от  $x$ . Будем иметь:

$$M(x, zx) dx + N(x, zx) (z dx + x dz) = 0. \quad (7)$$

Но, так как

$$M(x, zx) = x^m M\left(1, \frac{y}{x}\right), \quad N(x, zx) = x^m N\left(1, \frac{y}{x}\right), \quad (8)$$

то (полагая  $y = zx$ ) имеем:

$$M(x, zx) = x^m M(1, z), \quad N(x, zx) = x^m N(1, z). \quad (9)$$

Поэтому уравнение (7) можно переписать так:

$$x^m M(1, z) dx + x^m N(1, z) (z dx + x dz) = 0 \quad (10)$$

или (сокращая на  $x^m$  и группируя оставшиеся члены)

$$[M(1, z) + N(1, z) z] dx + x N(1, z) dz = 0 \quad (x \neq 0?). \quad (11)$$

Это — уравнение с разделяющимися переменными. Разделяя переменные, имеем:

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z} = 0 \quad [M(1, z) + N(1, z) z \neq 0?]. \quad (12)$$

Интегрируя, находим:

$$\ln |x| + \int \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z} = \ln |C_1|,$$

так что

$$x = C e^{-\int \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z}} \quad (C = \pm |C_1|),$$

где

$$x = C e^{\psi(z)}, \quad (13)$$

где

$$\psi(z) = - \int \frac{N(1, z) dz}{M(1, z) + N(1, z) z}.$$

Заменяя в (13)  $z$  на  $\frac{y}{x}$ , получим общий интеграл уравнения (1) в виде:

$$x = C e^{\psi\left(\frac{y}{x}\right)}. \quad (14)$$

#### 14. Особые решения для однородного ДУ. Геометрическое свойство интегральных кривых.

$$y = zx. \quad (6)$$

Разделяя переменные в уравнении (11), мы могли потерять решения вида  $z = a$ , где  $a$  — корень уравнения

$$M(1, z) + N(1, z) z = 0. \quad (15)$$

Подставив это значение  $z$  в формулу (6), найдем, что

$$y = ax \quad (x \neq 0) \quad (16)$$

(полупрямые, примыкающие к началу координат) суть решения однородного уравнения. Эти решения могут содержаться в формуле общего интеграла, но могут быть и особыми. Особыми решениями могут быть также полуоси  $Oy$ :  $x = 0$  ( $y \neq 0$ ). Других особых решений быть не может.

**Пример.** Рассмотрим уравнение

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{y}{x}}. \quad (17)$$

Заметим, прежде всего, что интегральными кривыми могут быть только кривые, расположенные в первом и третьем квадрантах, и полуоси осей координат, ибо  $x$  и  $y$  не могут иметь противоположных знаков.

Положим  $y = zx$ . Получим:

$$z'x + z = \sqrt{z}, \quad \frac{dz}{z - \sqrt{z}} + \frac{dx}{x} = 0 \quad (z - \sqrt{z} = 0, \ x = 0?). \quad (18)$$

Интегрируя, найдем:

$$2 \ln |\sqrt{z} - 1| + \ln |x| = \ln |C_1| \quad (19)$$

или

$$|\sqrt{z} - 1| \sqrt{|x|} = \sqrt{|C_1|}, \quad (\sqrt{z} - 1) \sqrt{|x|} = C \quad (C = \pm \sqrt{|C_1|}). \quad (20)$$

Возвращаясь к переменной  $y$  (замена  $z$  на  $\frac{y}{x}$ ), получим:

$$\left( \sqrt{\frac{y}{x}} - 1 \right) \sqrt{|x|} = C, \quad (21)$$

откуда

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{y} - \sqrt{x} &= C, & \text{если } x > 0, \ y > 0, \\ \sqrt{-y} - \sqrt{-x} &= C, & \text{если } x < 0, \ y < 0. \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

Рассмотрим уравнение  $z - \sqrt{z} = 0$ . Оно имеет корни:  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 1$ . Им соответствуют решения  $y = 0$  ( $x \neq 0$ ) и  $y = x$  ( $x \neq 0$ ). Первые из них — особые, вторые — частные. Полуоси оси  $Oy$ :  $x = 0$  ( $y \neq 0$ ) тоже являются решениями. Эти решения — особые.

**Геометрическое свойство интегральных кривых однородного уравнения.** Поле, определяемое однородным уравнением, а следовательно, и интегральные кривые этого уравнения обладают одним характерным свойством. Чтобы выяснить это свойство, будем рассматривать однородное уравнение в виде (5),

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Заметим, что правая часть уравнения (5) сохраняет постоянное значение во всех точках каждой полупрямой  $y = kx$  ( $x \neq 0$ ), выходящей из начала координат (если  $\varphi(k)$  определено), так что все эти полупрямые являются изоклинами уравнения (5).

Возьмем какую-нибудь интегральную кривую, отличную от полупрямой, выходящей из начала координат. Если мы увеличим или уменьшим радиусы-векторы всех ее точек в одно и то же число раз, то получим кривую, у которой направление касательных во всех точках будет такое же, что и в соответствующих точках взятой кривой. Поэтому полученная кривая будет также интегральной кривой уравнения (5). Преобразование, о котором идет речь, равносильно замене текущих координат данной кривой текущими координатами  $x_1, y_1$  новой кривой по формулам:

$$x_1 = k \cdot x, \quad y_1 = k \cdot y \quad (23)$$

и называется преобразованием подобия с центром подобия в начале координат. Итак, всякая кривая, полученная из интегральной кривой однородного уравнения при помощи преобразования подобия с центром подобия в начале координат, является тоже интегральной кривой. Легко видеть, что и обратно, все интегральные кривые, входящие в состав общего интеграла (14),

$$x = C e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$$

и не являющиеся полупрямыми, выходящими из начала координат, могут быть получены при помощи преобразования вида (23) из одной такой интегральной кривой. Действительно, пусть

$$x = C_1 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)} \quad \text{и} \quad x = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$$

суть две интегральные кривые указанного вида. Обозначив текущие координаты второй интегральной кривой через  $x_1, y_1$ , перепишем ее уравнение в виде  $x_1 = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y_1}{x_1}\right)}$ . Умножив обе части уравнения  $x = C_1 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$  на  $k$ , получим  $kx = kC_1 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$  или  $kx = kC_1 e^{\varphi\left(\frac{ky}{kx}\right)}$ . Если теперь выбрать  $k = \frac{C_2}{C_1}$  и применить формулы (23), то и получим  $x_1 = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y_1}{x_1}\right)}$ , или, что то же,  $x = C_2 e^{\varphi\left(\frac{y}{x}\right)}$ .

Из доказанного свойства интегральных кривых однородного уравнения, в частности, следует:

1. если интегральная кривая, отличная от полупрямой, выходящей из точки  $(0, 0)$  и, следовательно, заключенная на некотором участке изменения  $x$  между двумя из полупрямых  $y = z_i x$ , примыкает к точке  $(0, 0)$ , то и все интегральные кривые, заключенные между этими полупрямыми, примыкают к точке  $(0, 0)$ ;
2. если некоторая кривая является интегральной кривой, то и симметричная относительно начала координат кривая тоже является интегральной кривой;
3. если одна из интегральных кривых замкнута, то и все интегральные кривые замкнуты.

Все это дает нам некоторое представление о поведении интегральных кривых однородного уравнения по всей области задания уравнения.

*Рис. 16* (рисунок: кривая, проходящая через точку М, с проекциями Р и Т на оси)

## 15. Понятие о линейном уравнении. Существование и единственность решения задачи Коши.

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (1)$$

называется линейным. Оно содержит искомую функцию  $y$  и её производную  $y'$  только в первой степени. Если записать его в виде, разрешенном относительно производной, то получим уравнение

$$y' = -p(x)y + q(x), \quad (2)$$

правая часть которого есть линейная функция от  $y$  с коэффициентами, зависящими от  $x$  (которые, в частности, могут быть и постоянными).

Относительно функций  $p(x)$  и  $q(x)$  будем предполагать, что они непрерывны в интервале  $(a, b)$  ( $a \geq -\infty$ ,  $b \leq +\infty$ ).

Если в уравнении (1) функция  $q(x)$  тождественно равна нулю во всем интервале  $(a, b)$ , то это уравнение принимает вид

$$y' + p(x)y = 0 \quad (3)$$

и называется однородным. Его левая часть есть однородная линейная функция от  $y$  и  $y'$ . Уравнение (1), в котором  $q(x) \neq 0$ , называется неоднородным.

Уравнение вида

$$p_0(x)y' + p_1(x)y = q(x), \quad (4)$$

в котором коэффициент при  $y'$  не равен единице, также называется линейным. Если  $p_0(x)$ ,  $p_1(x)$  и  $q(x)$  непрерывны в интервале  $(a, b)$ , причем  $p_0(x)$  не обращается в нуль в этом интервале, то, приводится к уравнению (4), делим обеих частей его на  $p_0(x)$ , приходим к уравнению вида (1), в котором коэффициент при искомой функции и правая часть непрерывны в интервале  $(a, b)$ .

**Существование и единственность решения задачи Коши. Общие свойства линейного уравнения.** Из теоремы Пикара о достаточном условии существования и единственности решения задачи Коши, сформулированной в пункте 7, следует, что при сделанных предположениях относительно  $p(x)$  и  $q(x)$  уравнение (1) имеет единственное решение

$$y = y(x), \quad (5)$$

удовлетворяющее начальному условию:

$$y = y_0 \quad \text{при} \quad x = x_0, \quad (6)$$

где в качестве  $x_0$  можно брать любое число из интервала  $(a, b)$ , а  $y_0$  можно выбирать произвольно, т. е. через любую точку  $M_0(x_0, y_0)$  полосы (рис. 18)

$$a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty \quad (7)$$

проходит одна и только одна интегральная кривая уравнения (1). В самом деле, если записать уравнение (1) в виде\*:

$$y' = -p(x)y + q(x) \equiv f(x, y), \quad (8)$$

то ясно, что можно построить такой прямоугольник

$$R: |x - x_0| \leq a_1, \quad |y - y_0| \leq b_1$$

с центром в точке  $(x_0, y_0)$ , целиком содержащийся внутри полосы (7), что внутри него правая часть уравнения (8) будет удовлетворять обоим условиям теоремы Пикара, ибо в этом прямоугольнике  $f(x, y)$  непрерывна и ограничена, а  $\frac{\partial f}{\partial y} = -p(x)$ , так что  $\frac{\partial f}{\partial y}$  существует и ограничена. А тогда уравнение (8) или, что то же, уравнение (1) имеет одно и только одно решение с начальными данными  $x_0, y_0$ . Это решение непрерывно дифференцируемо. Ниже мы докажем, что оно определено во всем интервале  $(a, b)$ .

Всякое решение линейного уравнения (1) есть частное решение, так как во всей области задания этого уравнения, т. е. во всей полосе (7), имеет место существование и единственность решения задачи Коши. Линейное уравнение (1) при сделанных предположениях не имеет особых решений.

Таким образом, вся полоса (7) заполнена непересекающимися гладкими интегральными кривыми уравнения (1), причем каждая интегральная кривая определена во всем

интервале  $(a, b)$  и представляет собою график частного решения.

При этом интегральные кривые однородного уравнения (3) не могут пересекать ось  $Ox$ , ибо в противном случае в точке пересечения нарушалась бы единственность решения задачи Коши. В самом деле, пересечение могло бы иметь место только в интервале  $(a, b)$  оси  $Ox$ , а сам этот интервал, т. е.  $y = 0$  ( $a < x < b$ ), тоже, очевидно, является решением уравнения (3), так что через точку пересечения проходили бы две интегральные кривые. Отсюда следует, что если какое-нибудь решение однородного линейного уравнения обращается в нуль в одной точке интервала  $(a, b)^*$ , то оно тождественно равно нулю во всем этом интервале, если же оно отлично от нуля хоть в одной точке интервала  $(a, b)$ , то оно не обращается в нуль ни в одной точке этого интервала.

*Рис. 18* (рисунок: прямоугольник  $R$  с центром  $M_0(x_0, y_0)$  и интегральной кривой)

## 16. Общие свойства линейного уравнения.

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

1. Линейное уравнение сохраняет свой вид (т. е. остается линейным) при любой замене независимой переменной

$$x = \varphi(t), \quad (9)$$

где  $\varphi(t)$  — любая функция от  $t$ , определенная и непрерывно дифференцируемая в интервале  $(t_0, t_1)$ , причем  $a = \varphi(t_0)$ ,  $b = \varphi(t_1)$ ,  $\varphi'(t) \neq 0$  во всем интервале  $(t_0, t_1)^*$ . В самом деле, мы имеем:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)}. \quad (10)$$

Поэтому, подставляя  $x = \varphi(t)$  в (1), получим линейное уравнение

$$\frac{dy}{dt} + p[\varphi(t)] \varphi'(t) y = q[\varphi(t)] \varphi'(t), \quad (11)$$

причем его коэффициент при  $y$  и правая часть непрерывны в интервале  $(t_0, t_1)$ .

2. Линейное уравнение сохраняет свой вид при любой линейной замене искомой функции

$$y = \alpha(x) z + \beta(x), \quad (12)$$

где  $z$  — новая неизвестная функция, а  $\alpha(x)$  и  $\beta(x)$  — произвольные непрерывно дифференцируемые функции от  $x$ , причем  $\alpha(x) \neq 0$  в  $(a, b)$ . Действительно, так как

$$y' = \alpha'(x) z + \alpha(x) z' + \beta'(x), \quad (13)$$

то после преобразования получим

$$\alpha'(x) z + \alpha(x) z' + \beta'(x) + p(x) [\alpha(x) z + \beta(x)] = q(x)$$

или

$$z' + \frac{\alpha'(x) + p(x) \alpha(x)}{\alpha(x)} z = \frac{q(x) - \beta'(x) - p(x) \beta(x)}{\alpha(x)}, \quad (14)$$

т. е. опять линейное уравнение, у которого коэффициент при искомой функции и правая часть непрерывны в  $(a, b)$ .

Заметим, что если  $\alpha(x)$  обращается в нуль в некоторых точках интервала  $(a, b)$ , то преобразованное уравнение будет тоже линейным, но коэффициент при искомой функции и правая часть могут иметь разрыв в этих точках.

## 17. Построение общего решения однородного линейного уравнения.

Докажем, что решения данного вида уравнения всегда можно представить в квадратурах.

Пояснение (15):

$$y' = \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \rightarrow dy + p(x)y dx = 0$$

Область (7):

$$M_0(x_0, y_0) \text{ полосы (рис. 18) } a < x < b, -\infty < y < +\infty \quad (7)$$

Уравнение (3),

$$y' + p(x)y = 0,$$

где функция  $p(x)$  непрерывна в интервале  $(a, b)$ .

Перепишав это уравнение в виде

$$dy + p(x)y dx = 0, \quad (15)$$

получаем уравнение с разделяющимися переменными. Разделяя переменные, имеем:

$$\frac{dy}{y} + p(x) dx = 0 \quad (y \neq 0?),$$

откуда

$$y = Ce^{-\int p(x) dx}, \quad (16)$$

где  $C$  — произвольная постоянная.

Все решения уравнения (3) содержатся в формуле (16), так как разделяя переменные, мы могли потерять лишь очевидное нулевое решение  $y = 0$ , но оно содержится в (16) при  $C = 0$ . Из формулы (16) видно, что всякое решение уравнения (3) определено во всем интервале  $(a, b)$ .

Покажем, что функция (16) является общим решением уравнения (3) в области (7), т. е. во всей области задания уравнения (3).

В самом деле, уравнение (16) разрешимо относительно  $C$  в области (7), так что мы имеем:

$$C = ye^{\int p(x) dx}, \quad (17)$$

где функция справа определена в области (7). Кроме того, по построению функция (16) является решением уравнения (3) в интервале  $(a, b)$  при всех значениях произвольной постоянной  $C$ . А это, согласно сказанному в п. 8, и означает, что функция (16) есть общее решение уравнения (3) в области (7).

Заменим в формуле (16) неопределенный интеграл определенным интегралом с переменным верхним пределом  $x$  и фиксированным нижним пределом  $x_0$  ( $a < x_0 < b$ ). Получим:

$$y = Ce^{-\int_{x_0}^x p(x) dx}. \quad (18)$$

Положим здесь  $x = x_0$  и обозначим  $y(x_0) \equiv y_0$ . Тогда  $y_0 = C$ . Подставив это значение  $C$  в (18), получим:

$$y = y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(x) dx}. \quad (19)$$

Если  $y_0$  произвольно, то эта формула является общим решением уравнения (3) в области (7) в форме Коши. Если же  $y_0$  фиксировано, то это есть решение уравнения (3) с начальными данными  $x_0, y_0$ .

Из формулы (19) мы снова видим, что если начальное значение  $y_0$  решения  $y = y(x)$  однородного линейного уравнения (3) равно нулю, то  $y \equiv 0$  ( $a < x < b$ ) и если  $y_0 \neq 0$ , то решение  $y = y(x)$  не обращается в нуль ни в одной точке интервала  $(a, b)^*$ .

Заметим, что если  $a = -\infty$ ,  $b = +\infty$ , так что область (7) принимает вид

$$-\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty, \quad (20)$$

то формула (19) дает решение задачи Коши для уравнения (3) с любыми наперед заданными начальными данными  $x_0, y_0$ , причем каждое решение будет определено при

всех значениях  $x$ .

## 18. Свойства решений однородного линейного уравнения. Структура общего решения неоднородного линейного уравнения. Теорема.

$$y' + p(x)y = 0 \quad (3)$$

$$a < x < b, \quad -\infty < y < +\infty, \quad (7)$$

Решения однородного линейного уравнения обладают следующими двумя характерными для этого уравнения свойствами.

1. Если  $y_1$  есть частное решение уравнения (3), т. е. имеет место тождество

$$y_1' + p(x)y_1 \equiv 0 \quad (a < x < b), \quad (21)$$

то функция

$$y = Cy_1, \quad (22)$$

где  $C$  — произвольная постоянная, тоже является решением этого уравнения.

Действительно, полагая в левой части уравнения (3)  $y = Cy_1$  и принимая во внимание тождество (21), получим:

$$(Cy_1)' + p(x)(Cy_1) = C[y_1' + p(x)y_1] \equiv 0 \quad (a < x < b). \quad (23)$$

Следовательно,  $y = Cy_1$  есть решение уравнения (3).

2. Если  $y_1$  — ненулевое частное решение уравнения (3), то формула (22), где  $C$  — произвольная постоянная, дает общее решение уравнения (3) в области (7).

В самом деле, уравнение (22) разрешимо относительно  $C$  в области (7):

$$C = \frac{y}{y_1}, \quad (24)$$

и, как показано выше, функция (22) является решением уравнения (3) при всех значениях  $C$ . Следовательно, функция (22) есть общее решение уравнения (3) в области (7).

Таким образом, для построения общего решения однородного линейного уравнения достаточно найти какое-нибудь ненулевое частное решение.

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

### Структура общего решения неоднородного линейного уравнения.

Рассмотрим теперь неоднородное уравнение (1),

$$y' + p(x)y = q(x).$$

Предположим, что нам известно некоторое решение  $y_1$  этого уравнения, т. е. имеем тождество:

$$y_1' + p(x)y_1 \equiv q(x) \quad (a < x < b). \quad (29)$$

Введем новую неизвестную функцию  $z$  по формуле

$$y = y_1 + z. \quad (30)$$

Подставляя (30) в (1), имеем:

$$y_1' + z' + p(x)y_1 + p(x)z = q(x). \quad (31)$$

Отсюда, согласно тождеству (29), получаем:

$$z' + p(x)z = 0. \quad (32)$$

Мы получили для определения  $z$  однородное линейное уравнение, левая часть которого имеет тот же вид, что и левая часть уравнения (1).

Уравнение (32) называется однородным линейным уравнением, соответствующим неоднородному линейному уравнению (1). Общее решение уравнения (32) имеет вид:

$$z = Ce^{-\int p(x) dx}, \quad (33)$$

где  $C$  — произвольная постоянная. Подставляя найденное значение  $z$  в (30), получим:

$$y = y_1 + Ce^{-\int p(x) dx}. \quad (34)$$

Все решения уравнения (1) содержатся в формуле (34). Эта формула представляет собой общее решение уравнения (1) в полосе

$$a < x < b^*, \quad -\infty < y < +\infty, \quad (35)$$

т. е. во всей области задания уравнения (1) (почему?).

Таким образом, мы приходим к следующей теореме, устанавливающей структуру общего решения линейного неоднородного уравнения.

### Пояснения

Почему? Выразим из уравнения (34)  $C$ :

$$C = (y - y_1)e^{\int p(x) dx}$$

Мы смогли выразить  $C$ . Далее, если мы подставим (34) в (29), то увидим, что решение будет для всех  $C$ . А значит по определению общего решения для области (вопрос 6) (34) — общее решение (29).

**Теорема.** Если  $y_1$  есть частное решение неоднородного линейного уравнения (1),

$$y' + p(x)y = q(x),$$

то общее решение этого уравнения дается формулой (30),

$$y = y_1 + z,$$

где

$$z = Ce^{-\int p(x) dx}$$

есть общее решение соответствующего однородного линейного уравнения (32),

$$z' + p(x)z = 0.$$

Из этой теоремы следует, что знание одного частного решения неоднородного уравнения (1) дает возможность получить общее решение при помощи одной квадратуры.

Если мы знаем не одно, а два частных решения  $y_1$  и  $y_2$  неоднородного уравнения (1), то общее решение можно получить вовсе без квадратур, а именно общим решением будет

$$y = y_1 + C(y_2 - y_1). \quad (36)$$

Действительно, из формулы (30) имеем:  $z = y - y_1$ ; заменяя здесь  $y$  на  $y_2$ , видим, что  $y_2 - y_1$  есть частное решение однородного уравнения (32). Тогда общее решение уравнения (32) дается формулой  $z = C(y_2 - y_1)$  и, согласно доказанной теореме, формула (36) дает общее решение уравнения (1).

## 19. Метод вариации произвольной постоянной (метод Лагранжа). Замечания.

Пояснения:

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

$$z' + p(x)z = 0. \quad (32)$$

$$z = Ce^{-\int p(x) dx}, \quad (33)$$

Сделали замену  $y = y_1 + z$ ,  $y_1$  - какое-то частное решение

36. Метод вариации произвольной постоянной (метод Лагранжа). Будем искать решение уравнения (1) в том же виде, что и общее решение (33) соответствующего однородного уравнения (32), но будем считать  $C$  не постоянной, а некоторой непрерывно дифференцируемой функцией от  $x$ , т. е. положим

$$y = C(x) e^{-\int p(x) dx} \quad (37)$$

и выберем функцию  $C(x)$  так, чтобы (37) удовлетворяло уравнению (1). Подставляем (37) в (1):

$$C'(x) e^{-\int p(x) dx} - C(x) p(x) e^{-\int p(x) dx} + p(x) C(x) e^{-\int p(x) dx} = q(x),$$

откуда:

$$C'(x) = q(x) e^{\int p(x) dx}.$$

Следовательно,

$$C(x) = \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C, \quad (38)$$

где  $C$  — произвольная постоянная. Подставляя это значение  $C(x)$  в формулу (37), получим:

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[ C + \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \right]. \quad (39)$$

Это есть решение уравнения (1) построено и притом общее в полосе (35), так как оно имеет структуру (30).

В самом деле, переписав (39) в виде суммы двух слагаемых:

$$y = C e^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx, \quad (40)$$

Пояснение:

Подставим (40) в уравнение (1) при  $C = 0$

$$\left( e^{-\int p(x) dx} \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \right)' + p(x) \left( e^{-\int p(x) dx} \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \right) = q(x)$$

$$-p(x) e^{-\int p(x) dx} \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + e^{-\int p(x) dx} q(x) e^{\int p(x) dx} + p(x) \left( e^{-\int p(x) dx} \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \right) = q(x)$$

$$q(x) = q(x)$$

видим, что первое слагаемое является общим решением соответствующего однородного уравнения (32), а второе есть (частное) решение неоднородного уравнения (1), ибо оно содержится в формуле (40) при  $C = 0$ .

Таким образом, общее решение неоднородного линейного уравнения (1) всегда может быть найдено двумя квадратурами.

Из формулы (40) следует также, что общее решение линейного уравнения имеет вид

$$y = A(x) C + B(x), \quad (41)$$

т. е.  $y$  является линейной функцией от произвольной постоянной  $C$ .

Такой характер зависимости общего решения от произвольной постоянной имеет место только для линейного уравнения. Действительно, составляя дифференциальное уравнение семейства (41), приходим к уравнению вида (1)\*.

Замечание 1. В формуле общего решения (40) можно заменить неопределенные интегралы определенными интегралами с переменным верхним пределом. Тогда получим:

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(x) dx} \left[ C + \int_{x_0}^x q(x) e^{\int_{x_0}^x p(x) dx} dx \right],$$

где  $x_0$  — любое фиксированное число из интервала  $(a, b)$ . Здесь  $C = y(x_0) \equiv y_0$ . Поэтому общее решение уравнения (1) можно записать в виде

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(x) dx} \left[ y_0 + \int_{x_0}^x q(x) e^{\int_{x_0}^x p(x) dx} dx \right], \quad (42)$$

\* В предположении, что  $A(x)$  и  $B(x)$  непрерывно дифференцируемы в некотором интервале  $(a, b)$ , причем  $A(x) \neq 0$  в  $(a, b)$ .

где роль произвольной постоянной играет начальное значение  $y_0$  искомой функции  $y$ . Формула (42) является общим решением уравнения (1) в области (35) в форме Коши.

Очевидно, что при фиксированном значении  $y_0$  формула (42) дает решение уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию  $y = y_0$  при  $x = x_0$ . Это решение определено во всем интервале  $(a, b)$ .

Решение (42) можно переписать в виде\*:

$$y = y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} + \int_{x_0}^x q(\xi) e^{-\int_{\xi}^x p(t) dt} d\xi. \quad (42')$$

В самом деле, мы имеем:

$$\begin{aligned} y &= y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(x) dx} + e^{-\int_{x_0}^x p(x) dx} \int_{x_0}^x q(x) e^{\int_{x_0}^x p(x) dx} dx = \\ &= y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} + e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} \int_{x_0}^x q(\xi) e^{\int_{x_0}^{\xi} p(t) dt} d\xi = \\ &= y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} + \int_{x_0}^x q(\xi) e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt + \int_{x_0}^{\xi} p(t) dt} d\xi = \\ &= y_0 e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} + \int_{x_0}^x q(\xi) e^{-\int_{\xi}^x p(t) dt} d\xi. \end{aligned}$$

Замечание 2. Формула (42) показывает, что если  $p(x)$  и  $q(x)$  заданы и непрерывны в интервале  $(-\infty, +\infty)$ , так что правая часть линейного уравнения (2),

$$y' = -p(x)y + q(x),$$

задана и непрерывна на всей плоскости  $(x, y)$ , то и решение с любыми начальными данными  $x_0, y_0$  будет непрерывно и даже непрерывно дифференцируемо при всех значениях  $x$ , так что интегральная кривая, проходящая через любую точку  $(x_0, y_0)$ , будет гладкой кривой на всем бесконечном интервале  $(-\infty, +\infty)$ .

Замечание 3. Если  $p(x)$  и  $q(x)$  непрерывны в  $(a, b)$ , за исключением отдельных точек, то формула общего решения (42) остается в силе для всех значений  $x$  из  $(a, b)$ , кроме, быть может, точек разрыва функций  $p(x)$  и  $q(x)$ , если интегралы при переходе через точки разрыва не теряют смысл.

Замечание 4. Линейное уравнение

$$p_0(x)y' + p_1(x)y = f(x) \quad (44)$$

может иметь особые решения вида  $x = a$ , где  $a$  — корень уравнения  $p_0(x) = 0$ .

Замечание 5. Общее решение неоднородного линейного уравнения (1) можно найти также следующим методом, принадлежащим Эйлеру.

Умножим обе части уравнения (1) на функцию

$$\nu(x) = e^{\int p(x) dx}. \quad (45)$$

Получим уравнение

$$y'e^{\int p(x) dx} + p(x)y e^{\int p(x) dx} = q(x)e^{\int p(x) dx}, \quad (46)$$

в котором левая часть есть точная производная от функции

$$ye^{\int p(x) dx}, \quad (47)$$

так что мы можем переписать это уравнение в виде

$$\left[ ye^{\int p(x) dx} \right]' = q(x)e^{\int p(x) dx}, \quad (48)$$

откуда

$$ye^{\int p(x) dx} = \int q(x)e^{\int p(x) dx} dx + C, \quad (49)$$

и, следовательно,

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[ C + \int q(x)e^{\int p(x) dx} dx \right].$$

Мы получили тот же вид общего решения, что и при применении метода Лагранжа.

Функция (45) называется **интегрирующим множителем** линейного уравнения (1),

а изложенный метод Эйлера — **методом интегрирующего множителя**.

Замечание 6. Если в линейном уравнении (1),

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (50)$$

функции  $q(x)$  и  $p(x)$  связаны соотношением

$$q(x) = kp(x) \quad (k = \text{const}), \quad (51)$$

то оно принимает вид

$$y' + p(x)y = kp(x) \quad (52)$$

и является уравнением с разделяющимися переменными. Его общим решением будет

$$y = k + Ce^{-\int p(x) dx}. \quad (53)$$

Это же общее решение мы можем получить, пользуясь формулой (30), заметив, что  $y_1 = k$  является частным решением уравнения (52).

## 20. Геометрическое свойство интегральных кривых линейного уравнения.

$$y = y_1 + C(y_2 - y_1).$$

38. Геометрическое свойство интегральных кривых линейного уравнения. Выясним одно геометрическое свойство интегральных кривых линейного уравнения (1),

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (1)$$

Пусть  $y_1$  и  $y_2$  — два каких-либо частных решения уравнения (1). Тогда, как показано в п. 35, общее решение может быть записано в виде (36),

$$y = y_1 + C(y_2 - y_1). \quad (36)$$

Пояснение:

п.35 - билет 18

Пусть  $y_3$  — частное решение, отличное от  $y_1$  и  $y_2$ . Тогда оно содержится в (36) при некотором значении произвольной постоянной  $C = C_1$ :

$$y_3 = y_1 + C_1(y_2 - y_1). \quad (60)$$

Отсюда легко выводятся два тождества:

$$y_3 - y_1 = C_1(y_2 - y_1), \quad y_2 - y_3 = (1 - C_1)(y_2 - y_1), \quad (61)$$

из которых следует, что

$$\frac{y_2 - y_3}{y_3 - y_1} = \frac{1 - C_1}{C_1} \equiv \overline{C}_1, \quad (62)$$

т. е. всякая интегральная кривая линейного уравнения делит в постоянном отношении отрезок ординаты между какими-либо двумя интегральными кривыми этого уравнения. Установленное свойство может быть использовано при построении интегральных кривых линейного уравнения. Кроме того, из него вытекает одно характерное свойство касательных к интегральным кривым линейного уравнения.

Из равенств

$$\frac{M_3 M_2}{M_1 M_3} = \frac{N_3 N_2}{N_1 N_3} = \dots = \overline{C}_1 \quad (63)$$

вытекает (рис. 19), что секущие  $N_1 M_1$ ,  $N_3 M_3$ ,  $N_2 M_2$ , ... должны или пересекаться в одной точке, или быть параллельными. При не ограниченном приближении отрезка  $N_1 N_2$  к отрезку  $M_1 M_2$  эти секущие перейдут в касательные в точках  $M_1$ ,  $M_3$ ,  $M_2$ , .... Таким образом, касательные к интегральным кривым линейного уравнения, проведенные в точках пересечения этих кривых прямой, параллельной оси  $Oy$ , или пересекаются в одной точке, или параллельны.

## 0.1 21. Понятие об уравнении в полных дифференциалах.

Сейчас мы рассмотрим один новый тип таких уравнений. Этот тип вследствие того, что к нему сводятся некоторые из ранее изученных, а также и многие другие уравнения, имеет важное значение в теории дифференциальных уравнений. Речь идет об уравнении **в полных дифференциалах**. Так называется уравнение

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (1)$$

левая часть которого представляет собой полный дифференциал некоторой функции  $U$  от  $x$  и  $y$ , т. е.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = dU. \quad (2)$$

Относительно функций  $M$  и  $N$  мы будем предполагать, что они непрерывны по обоим переменным в некоторой односвязной области\* и ни в одной точке этой области не обращаются одновременно в нуль.

Уравнение в полных дифференциалах можно записать так:

$$dU = 0. \quad (3)$$

Поэтому общий интеграл его имеет вид

$$U(x, y) = C. \quad (4)$$

При этом функция  $U$  является **интегралом\*** уравнения (1). Особых решений уравнение

в полных дифференциалах, очевидно, не имеет.

Рассмотрим в качестве первого примера уравнение

$$x dx + y dy = 0. \quad (5)$$

Левая часть этого уравнения представляет собой полный дифференциал функции

$$U = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}. \quad (6)$$

Поэтому общий интеграл рассматриваемого уравнения имеет вид

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = C_1, \quad \text{или} \quad x^2 + y^2 = C^2 \quad (C^2 = 2C_1). \quad (7)$$

В качестве второго примера возьмем уравнение

$$(x^3 + y) dx + (x - y) dy = 0. \quad (8)$$

Раскроем скобки и сгруппируем члены так, чтобы каждая группа представляла собой полный дифференциал:

$$x^3 dx + (y dx + x dy) - y dy = 0 \quad (9)$$

или

$$d\left(\frac{x^4}{4}\right) + d(xy) - d\left(\frac{y^2}{2}\right) = 0. \quad (10)$$

Заменяя сумму дифференциалов на дифференциал суммы, получаем:

$$d\left(\frac{x^4}{4} + xy - \frac{y^2}{2}\right) = 0, \quad U = \frac{x^4}{4} + xy - \frac{y^2}{2}. \quad (11)$$

Следовательно, уравнение (8) является уравнением в полных дифференциалах, а равенство

$$\frac{x^4}{4} + xy - \frac{y^2}{2} = C \quad (12)$$

есть его общий интеграл. Ясно, что построение функции  $U$  подобной группировкой слагаемых возможно лишь в том случае, если заранее известно, что левая часть уравнения представляет собой полный дифференциал. Но даже когда это и известно, нам не всегда удастся легко подобрать соответствующую группировку слагаемых. Поэтому возникают два вопроса: 1) как узнать по виду уравнения (1), является ли оно уравнением в полных дифференциалах? 2) В случае положительного ответа на первый вопрос, как построить функцию  $U$  и, следовательно, общий интеграл уравнения (1)?

## 22. Признак уравнения в полных дифференциалах построение общего интеграла.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (1)$$

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = dU. \quad (2)$$

53. Признак уравнения в полных дифференциалах. Построение общего интеграла. Предположим, что функции  $M(x, y)$  и  $N(x, y)$  имеют непрерывные частные производные соответственно по  $y$  и по  $x$ . Пусть левая часть уравнения (1) представляет собой полный дифференциал, т. е.

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy \equiv dU \equiv \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy.$$

Это равносильно тому, что имеют место тождества

$$\frac{\partial U}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial U}{\partial y} = N(x, y). \quad (13)$$

Дифференцируя первое из этих тождеств по  $y$ , а второе по  $x$ , получаем тождества:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial M}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}; \quad (14)$$

левые части полученных тождеств равны между собою\*, а тогда равны и правые, т. е.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \quad (15)$$

Условие (15) является необходимым для того, чтобы левая часть уравнения (1) была полным дифференциалом. Покажем, что это условие является достаточным. Действительно, пусть условие (15) выполнено. Покажем, что тогда существует функция  $U$ , удовлетворяющая соотношению (2) или, что то же, обоим равенствам (13).

Будем исходить из первого из равенств (13):

$$\frac{\partial U}{\partial x} = M(x, y). \quad (16)$$

Нетрудно убедиться, что ему удовлетворяет функция

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \varphi(y) **, \quad (17)$$

где  $\varphi(y)$  — произвольная функция от  $y$ , которую мы будем считать дифференцируемой и выберем ее так, чтобы функция (17) удовлетворяла и второму из равенств (13), т. е. чтобы

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \varphi'(y) = N(x, y), \quad (18)$$

или

$$\int_{x_0}^x \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} dx + \varphi'(y) = N(x, y) * . \quad (19)$$

Используя условие (15), перепишем это равенство так:

$$\int_{x_0}^x \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} dx + \varphi'(y) = N(x, y). \quad (20)$$

Выполняя интегрирование, получаем:

$$N(x, y) \Big|_{x=x_0}^{x=x} + \varphi'(y) = N(x, y) \quad \text{или} \quad N(x, y) - N(x_0, y) + \varphi'(y) = N(x, y),$$

откуда

$$\varphi'(y) = N(x_0, y),$$

следовательно,

$$\varphi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + C', \quad (21)$$

где  $C'$  — уже произвольная постоянная. Подставляя найденное выражение функции  $\varphi(y)$  в формулу (17), получаем искомую функцию  $U(x, y)$ :

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + C', \quad (22)$$

что и доказывает достаточность условия (15). Итак, тождественное выполнение равенства (15) является необходимым и достаточным признаком уравнения в полных дифференциалах.

Взяв одну из функций (22), например, ту, в которой  $C' = 0$ , и приравняв ее произвольной постоянной  $C$ , получим общий интеграл уравнения (1) в следующем виде:

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = C. \quad (23)$$

Если при построении функции  $U$  брать за исходное второе из равенств (13), то мы получим для общего интеграла следующее выражение:

$$\int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy = C. \quad (24)$$

В формулах (23) и (24) нижние пределы интегрирования  $x_0$  и  $y_0$  можно выбирать произвольно, но так, чтобы получающиеся интегралы имели смысл. Удачный выбор  $x_0$  и  $y_0$  во многих случаях облегчает задачу интегрирования уравнения.

Пояснение:

Вы можете занести дифференциал под знак интеграла в том случае, если функция, от которой вы берете интеграл, и ее производные непрерывны по переменной, по которой вы дифференцируете.

## 23. Решение задачи Коши.

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = C. \quad (23)$$

$$\int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy = C. \quad (24)$$

54. Решение задачи Коши. Формулы (23) и (24) дают возможность легко получить решение задачи Коши с начальными данными  $x_0, y_0$ , если точка  $(x_0, y_0)$  лежит в указанной выше области.

Пояснение: та самая односвязная область, которая тянется из 21

Достаточно взять в качестве нижних пределов эти начальные данные и положить  $C = 0$ . Получим две формулы:

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = 0, \quad (29)$$

$$\int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy = 0, \quad (30)$$

которые и определяют (каждая в отдельности) искомое решение задачи Коши. Оно будет единственным.

В самом деле, рассмотрим, например, формулу (29). Обозначая ее левую часть через  $U(x, y)$ :

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy, \quad (31)$$

имеем  $U(x_0, y_0) = 0$ , но хоть одна из частных производных  $\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}$  отлична от нуля в точке  $(x_0, y_0)$ , ибо последние равны соответственно  $M(x_0, y_0)$  и  $N(x_0, y_0)$ . Отсюда, согласно теореме о неявной функции\*, уравнение (29) в случае  $N(x_0, y_0) \neq 0$  определяет  $y$  как функцию от  $x$ ,  $y = y(x)$ , удовлетворяющую условию  $y(x_0) = y_0$ , а в случае  $M(x_0, y_0) \neq 0$  оно определяет  $x$  как функцию от  $y$ ,  $x = x(y)$ , где  $x(y_0) = x_0$ \*\*.

Пояснение:

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = 0$$

У нас  $U(x_0, y_0) = 0$ , функция является непрерывной и  $N(x_0, y_0) \neq 0$ , значит в какой-то окрестности функция строго монотонна, значит можем использовать для этой функции теорема о неявной функции.

Заметим, однако, что иногда удобнее сначала найти общее решение, пользуясь произволом выбора  $x_0, y_0$  в формулах (23) — (24), а затем уже находить решение задачи Коши по общему правилу.

Если  $M(x_0, y_0) = N(x_0, y_0) = 0$ , то мы имеем особый случай задачи Коши [5]. Интегральные кривые, примыкающие к точке  $(x_0, y_0)$ , следует искать из формулы (23) или (24). Однако при этом не гарантируется ни существование, ни единственность решения задачи Коши.

## 24. Интегрирующий множитель. Основные понятия.

Возникает вопрос: нельзя ли уравнение не в полных дифференциалах привести к виду уравнения в полных дифференциалах? Оказывается, что во многих случаях это можно сделать. А именно, удастся найти функцию  $\mu = \mu(x, y)$ , после умножения на которую уравнение

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (1)$$

преобразуется в уравнение

$$\mu M(x, y) dx + \mu N(x, y) dy = 0 \quad (2)$$

в полных дифференциалах, т. е.

$$\mu M(x, y) dx + \mu N(x, y) dy = dU(x, y). \quad (3)$$

Такая функция  $\mu$  называется **интегрирующим множителем**, а функция  $U(x, y)$  — соответствующим ему интегралом уравнения (1). Общий интеграл уравнения (1) дается равенством

$$U(x, y) = C. \quad (4)$$

При этом относительно функций  $M(x, y)$  и  $N(x, y)$  мы, так же как и в предыдущем параграфе, предполагаем, что они непрерывны вместе с частными производными  $\frac{\partial M}{\partial y}$  и  $\frac{\partial N}{\partial x}$  в некоторой односвязной области и ни в одной точке этой области не обращаются одновременно в нуль, а от интегрирующего множителя  $\mu$  мы требуем, чтобы он не обращался в нуль и имел непрерывные частные производные первого порядка.

Примеря признак полного дифференциала к уравнению (2), находим, что интегрирующий множитель  $\mu$  должен удовлетворять уравнению

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}. \quad (5)$$

Запишем его уравнение в развернутом виде:

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$$

или

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu. \quad (6)$$

Это — уравнение с частными производными первого порядка с неизвестной функцией  $\mu$ .

В общем случае задача интегрирования уравнения (6) не легче, чем задача интегрирования уравнения (1). Эти задачи эквивалентны. Но в некоторых случаях удастся легко найти решение уравнения (6) и тем самым интегрирующий множитель  $\mu$  уравнения (1).

В следующих пунктах мы рассмотрим несколько таких случаев.

## 25. Зависимость интегрирующего множителя только от $x$ и только от $y$ .

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (1)$$

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu. \quad (6)$$

56. Случай интегрирующего множителя, зависящего только от  $x$ . Предположим, что уравнение (1) имеет интегрирующий множитель, зависящий только от  $x$ ,  $\mu = \mu(x)$ . В этом случае  $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ , так что уравнение (6) принимает вид

$$N \frac{d\mu}{dx} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu \quad (7)$$

или (предполагая, что  $N \neq 0$ )

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}. \quad (8)$$

Здесь левая часть есть функция от  $x$ . Тогда и правая часть должна быть функцией только от  $x$ . Таким образом, для существования интегрирующего множителя вида  $\mu = \mu(x)$  необходимо, чтобы

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \equiv \phi(x). \quad (9)$$

При этом (8) имеет вид:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \phi(x), \quad (8')$$

откуда

$$\mu = C e^{\int \phi(x) dx}, \quad (10)$$

так что, если существует  $\mu = \mu(x)$ , то он содержится в формуле (10). Полагая, для простоты записи,  $C = 1$ , получим:

$$\mu = e^{\int \phi(x) dx}. \quad (11)$$

Покажем, что при выполнении условия (9) функция (11) будет интегрирующим множителем уравнения (1). В самом деле, в этом случае уравнение (6) примет вид:

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = N \phi(x) \mu.$$

Непосредственной подстановкой убеждаемся, что функция (11) есть решение этого уравнения и, следовательно, интегрирующий множитель уравнения (1).

Пояснение:

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

Из (8) и (9):

$$\frac{\mu'}{\mu} N = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = \psi(x) N$$

$$\mu' = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \frac{\mu}{N}$$

Получаем:

$$\left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu = N \mu', \quad N \mu' = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

В качестве примера найдем интегрирующий множитель линейного уравнения

$$y' + p(x) y = q(x). \quad (12)$$

Перепишем это уравнение в дифференциальной форме:

$$[p(x) y - q(x)] dx + dy = 0.$$

Проверяя выполнение условия (9), имеем:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = p(x) \equiv \phi(x).$$

Следовательно, функция

$$\mu = e^{\int p(x) dx} \quad (13)$$

есть интегрирующий множитель линейного уравнения. Мы получили тот самый интегрирующий множитель, которым уже пользовались в замечании 5 п. 36.

Пояснение: пункт 36 - вопрос 19

57. Случай интегрирующего множителя, зависящего только от  $y$ . Найдем условие, при котором интегрирующий множитель зависит только от  $y$ :  $\mu = \mu(y)$ . В этом случае уравнение (6) принимает вид

$$-M \frac{d\mu}{dy} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu, \quad (14)$$

или (если  $M \neq 0$ )

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M}. \quad (15)$$

Если

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} \equiv \psi(y), \quad (16)$$

то интегрирующий множитель дается формулой

$$\mu = e^{\int \psi(y) dy}. \quad (17)$$

## 26. Интегрирующий множитель $\mu = \mu[\omega(x, y)]$

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu. \quad (6)$$

58. Случай интегрирующего множителя вида  $\mu = \mu[\omega(x, y)]$ . Рассмотрим более общий случай, когда интегрирующий множитель представляет собой функцию от заданной функции  $\omega(x, y)$  переменных  $x$  и  $y$ :  $\mu = \mu[\omega(x, y)]$ . В этом случае уравнение (6) для интегрирующего множителя можно переписать так:

$$N \frac{d\mu}{d\omega} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} - M \frac{d\mu}{d\omega} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} = \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu(\omega) \quad (18)$$

Пояснение:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

$$du = \frac{du}{dw} dw = \frac{du}{dw} \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{du}{dw} \frac{\partial w}{\partial y} dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dw} \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{du}{dw} \frac{\partial w}{\partial y}$$

или (если  $N\omega_x - M\omega_y \neq 0$ )

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N \frac{\partial \omega}{\partial x} - M \frac{\partial \omega}{\partial y}}. \quad (19)$$

Если

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N \frac{\partial \omega}{\partial x} - M \frac{\partial \omega}{\partial y}} \equiv \psi(\omega), \quad (20)$$

то

$$\mu = e^{\int \psi(\omega) d\omega} \equiv f(\omega) = f[\omega(x, y)]. \quad (21)$$

Случаи интегрирующего множителя, зависящего только от  $x$  или только от  $y$ , содержатся в рассматриваемом случае при  $\omega = x$ ,  $\omega = y$ . Пользуясь условием (20), мы можем найти условие существования интегрирующего множителя наперед заданного вида. Например, интегрирующий множитель, зависящий только от произведения  $xy$  [ $\mu = \mu(xy)$ ],

существует, если

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{Ny - Mx} \equiv \psi(xy) \quad (\text{здесь } \omega = xy). \quad (22)$$

Условие существования интегрирующего множителя вида  $\mu = \mu(x + y)$  запишется так:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N - M} \equiv \psi(x + y) \quad (\omega = x + y) \quad (23)$$

и т. д.

## 27. Интегрирующий множитель и особые решения.

59. Интегрирующий множитель и особые решения. Зная интегрирующий множитель, мы можем найти не только общий интеграл уравнения, но также и все особые решения. Действительно, пусть дано уравнение (1),

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,$$

и известно, что  $\mu = \mu(x, y)$  есть его интегрирующий множитель, так что

$$\mu (M dx + N dy) = dU. \quad (2')$$

Тогда мы имеем:

$$M dx + N dy = \frac{1}{\mu} dU. \quad (24)$$

Поэтому данное уравнение (1) можно переписать так:

$$\frac{1}{\mu} dU = 0, \quad (25)$$

Это уравнение распадается на два:

$$dU = 0, \quad \frac{1}{\mu} = 0. \quad (26)$$

Первое из них приводит к общему интегралу  $U = C$ , а второе может привести к особому решению. Итак, особым решением уравнения (1) может быть только такое решение, вдоль которого интегрирующий множитель обращается в бесконечность\*.

Отсюда получается простое правило нахождения особых решений: 1) найти линии, вдоль которых  $\mu$  обращается в  $\infty$ ; 2) проверить, являются ли найденные линии интегральными кривыми, т. е. представляют ли они решения уравнения; 3) проверить, содержатся ли найденные решения в общем решении или нет. Те из найденных решений, которые не содержатся в общем решении, и будут особыми решениями. Если окажется, что  $\mu$  не обращается в бесконечность (или обращается в бесконечность лишь в отдельных

точках), то уравнение не имеет особых решений. Отсюда, в частности, опять получаем, что линейное уравнение  $y' + p(x)y = q(x)$ , где  $p(x)$  — непрерывная функция, не имеет особых решений, так как его интегрирующий множитель (13) не обращается в бесконечность в промежутке непрерывности  $p(x)$ .

Исследуем при помощи интегрирующего множителя вопрос об особых решениях уравнения с разделяющимися переменными и однородного уравнения.

## 28. Интегрирующий множитель для уравнения с разделяющимися переменными и для однородного уравнения.

60. Интегрирующий множитель уравнения с разделяющимися переменными. Вспомним, как мы интегрировали уравнение с разделяющимися переменными:

$$m(x) n(y) dx + m_1(x) n_1(y) dy = 0. \quad (27)$$

Мы умножали это уравнение на множитель

$$\mu = \frac{1}{n(y) m_1(x)}, \quad (28)$$

после чего получали уравнение

$$\frac{m(x)}{m_1(x)} dx + \frac{n_1(y)}{n(y)} dy = 0, \quad (29)$$

которое, очевидно, является уравнением в полных дифференциалах.

Следовательно, множитель (28) есть интегрирующий множитель уравнения (27) и мы, по существу, интегрировали в п. 21 уравнение с разделяющимися переменными методом интегрирующего множителя.

Из формулы (28) мы видим, что интегрирующий множитель  $\mu$  обращается в бесконечность лишь вдоль прямых, параллельных осям координат, определяемых уравнениями  $n(y) = 0$ ,  $m_1(x) = 0$  и, следовательно, только эти прямые и могут быть особыми решениями. Мы получили тот же результат, что и в п. 22.

Пояснения:

п.21: вопрос 11

п.22: вопрос 12

Интегрирующий множитель однородного уравнения

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (30)$$

где  $M$  и  $N$  — однородные функции одной и той же степени  $m$ . Применяя подстановку  $y = zx^*$ , получаем:

$$M(x, zx) dx + N(x, zx) (zdx + xdz) = 0 \quad (31)$$

или

$$x^m M(1, z) dx + x^m N(1, z) (z dx + x dz) = 0. \quad (32)$$

Соберем вместе члены при  $dx$  и  $dz$ :

$$x^m [M(1, z) + N(1, z) z] dx + x^{m+1} N(1, z) dz = 0. \quad (33)$$

Это — уравнение с разделяющимися переменными. Оно имеет, по предыдущему, интегрирующий множитель

$$\mu = \frac{1}{[M(1, z) + N(1, z) z] x^{m+1}}. \quad (34)$$

Отсюда, возвращаясь к переменным  $x$  и  $y$ , получаем интегрирующий множитель однородного уравнения в виде:

$$\mu = \frac{1}{Mx + Ny}^{**}, \quad (35)$$

если  $Mx + Ny \neq 0$ . Если же  $Mx + Ny \equiv 0$ , то однородное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися переменными вида  $y dx - x dy = 0$ .

Формула (35) дает возможность сразу получить все кривые, «подозрительные» на особое решение. Для этого достаточно решить уравнение  $Mx + Ny = 0$ . При этом мы получим те самые полупрямые, выходящие из начала координат, о которых шла речь в п. 25.

\* Это следует из того, что  $z = \frac{y}{x}$ ,  $x^m M(1, z) = M(x, y)$ ,  $x^m N(1, z) = N(x, y)$ .

Пояснение: п.25: билет 14

## 29-30. Методика и схема составления ДУ.

Составление дифференциального уравнения по условию задачи (механической, физической, химической, технической или любой другой) состоит обычно в определении математической зависимости между переменными величинами и их приращениями, которые сразу же заменяются соответствующими дифференциалами.

В ряде случаев дифференциальное уравнение получается без рассмотрения приращений — за счет их предварительного учета. Так, представляя скорость выражением  $v = \frac{ds}{dt}$ , мы не привлекаем приращений  $\Delta s$  и  $\Delta t$ , хотя они фактически учтены в силу того, что

$$v = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

Ускорение в любой момент времени  $t$  выражается зависимостью

$$a = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{ds}.$$

Изучение любого процесса сводится к определению его отдельных моментов и установлению общего закона его течения.

Отдельный момент процесса (элементарный процесс) выражается дифференциаль-

ным уравнением, связывающим переменные величины с их дифференциалами или производными; закон общего течения процесса, получаемый после интегрирования, выражается уравнением, связывающим переменные величины процесса.

Исчерпывающих правил для составления дифференциальных уравнений нет.

В большинстве случаев методика решения прикладных задач с применением обыкновенных дифференциальных уравнений сводится к следующему:

1. подробный разбор условий задачи и составление чертежа, поясняющего ее суть;
2. составление дифференциального уравнения рассматриваемого процесса;
3. интегрирование этого уравнения и определение его общего решения;
4. определение частного решения задачи на основании данных начальных условий;
5. определение по мере необходимости вспомогательных параметров (например, коэффициента пропорциональности и т. д.) с использованием для этой цели дополнительных условий задачи;
6. вывод общего закона рассматриваемого процесса и числовое определение искомых величин;
7. анализ ответа и проверка исходного положения задачи.

Некоторые из этих рекомендаций в зависимости от характера задачи могут и не использоваться.

Как и при составлении алгебраических уравнений, при решении прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений многое зависит от навыков, приобретаемых упражнением. Однако здесь еще в большей степени требуется изобретательность и глубокое понимание сути изучаемых процессов. Можно делать упрощающие допущения, например, заменять существующий сложный (криволинейный) элемент прикладной задачи более простым (прямолинейным), неравномерное движение материальной точки за малый промежуток времени равномерным, предполагать скорость протекания любого процесса за малый промежуток времени постоянной. Идея замены одних бесконечно малых другими требует обязательного соблюдения эквивалентности заменяющего и заменяемого бесконечно малых элементов.

В математической модели задачи надо учитывать только основные параметры.

### **Подготовительный этап**

1. Установление в результате анализа задачи аргумента (независимой переменной) и искомой функции.
2. Исследование наличия конкретного смысла у производной искомой функции.

3. Поиск соотношения между дифференциалами переменных, если оно не имеет конкретного смысла.
4. Фиксирование произвольного значения аргумента и соответствующего ему значения функции; придание аргументу приращения и определения соответствующего приращения функции.

### Основной этап

1. Попытка найти соотношение между приращением  $\Delta y$  функции и приращением  $\Delta x$  ее аргумента, т.е. выражение  $\Delta y$  в виде функции  $\Delta x$  и  $x$ . Искомую функцию  $y$  можно также выразить элементарным суммированием ее последовательных приращений на отрезке от  $a$  до  $x$ .
2. Введение (в случае невозможности определения соотношения между  $\Delta x$  и  $\Delta y$ ) условного элемента, заменяющего приращение  $\Delta y$  искомой функции и характеризующего условием приращения, которое получила искомая функция при наличии допущений, упрощающих характер ее изменения и не отражающихся на точности результата. Этот элемент принимается в качестве дифференциала искомой функции.
3. Проверка корректности допущений, которые по мере приближения  $\Delta x$  и  $\Delta y$  к нулю с возрастающей степенью точности приближались бы к полной истинности. Уравнение, связывающее дифференциалы  $dx$  и  $dy$ , должно составляться на основе известных законов математики, физики, химии, механики и т. д.
4. Установление зависимости между дифференциалами искомой функции  $dy$  и ее аргумента  $dx$  в общем случае в виде простейшего уравнения

$$f(x, y) dx + \varphi(x, y) dy = 0$$

(или дифференциального уравнения более высокого порядка) или с помощью сделанных допущений, которые дают возможность заменить неравномерный процесс равномерным, используя общетеоретические законы или соотношения данной прикладной области.

5. Интегрирование полученного дифференциального уравнения задачи и определение искомой функции с учетом начальных (и дополнительных) условий.
6. Исследование полученного закона задачи в предельных случаях и изучение характера зависимости решений от параметров.

### 31. ОДУ 1-го порядка ( неявный вид). Общий случай. Задача интегрирования. Формулировка теоремы об условиях единственности.

66. Общий случай уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Рассмотрим уравнения первого порядка, не разрешенные относительно производной. Эти уравнения имеют следующий общий вид:

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

Наиболее важным частным случаем таких уравнений являются уравнения, в которых левая часть представляет собой полином относительно  $y'$  с коэффициентами, зависящими от  $x$  и  $y$ :

$$y'^n + A_1(x, y) y'^{n-1} + \dots + A_{n-1}(x, y) y' + A_n(x, y) = 0. \quad (1')$$

Уравнение такого вида называется **уравнением первого порядка  $n$ -й степени**.

Всякая функция  $y = y(x)$ , определенная и непрерывно дифференцируемая в некотором интервале  $(a, b)^*$ , называется **решением уравнения (1)** в этом интервале, если она обращает уравнение (1) в тождество\*\*

$$F[x, y(x), y'(x)] = 0, \quad (2)$$

справедливое при всех значениях  $x$  из интервала  $(a, b)$ .

Если уже при интегрировании уравнения, разрешенного относительно производной, мы далеко не во всех случаях могли найти решение в явной форме, то для уравнения (1) эти случаи представляют и тем более редкое исключение. Поэтому мы будем чаще всего искать решение в неявной или даже параметрической форме.

Будем говорить, что уравнение

$$\Phi(x, y) = 0 \quad (3)$$

определяет в неявной форме решение уравнения (1), если оно определяет  $y$  как неявную функцию от  $x$  и если эта последняя является решением уравнения (1). Далее будем говорить, что уравнение

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t) \quad (4)$$

определяют решение уравнения (1) в параметрической форме в интервале  $(t_0, t_1)$ , если в этом интервале имеет место тождество

$$F \left[ \varphi(t), \psi(t), \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right] \equiv 0. \quad (5)$$

Кривую на плоскости  $(x, y)$ , соответствующую решению, будем называть **интегральной кривой** уравнения (1).

Предположим, что уравнение (1) определяет в каждой точке  $(x, y)$  некоторой области одно или несколько вещественных значений  $y'$ . Построив в каждой точке  $(x, y)$  этой области отрезки [для определенности будем считать, что это единичные отрезки и что середины их лежат в точке  $(x, y)$ ], наклон которых к оси  $Ox$  определяется значениями  $y'$  в этой точке, мы получим так называемое **поле направлений**. Задача интегрирования уравнения (1) состоит в том, чтобы найти все гладкие кривые, в каждой точке которых направления касательной совпадало бы с одним из направлений поля в этой точке.

Одной из важнейших задач интегрирования уравнения (1) является также, как и в случае уравнения, разрешенного относительно производной, **задача Коши** — задача нахождения решений, принимающих начальное значение  $y_0$  при  $x = x_0$ , что соответствует нахождению интегральных кривых, проходящих через точку  $(x_0, y_0)$ .

Будем говорить, что решение задачи Коши с начальными данными  $x_0, y_0$  единственно, если через точку  $(x_0, y_0)$  в достаточно малой окрестности ее проходит столько интегральных кривых, сколько направлений поля определяет уравнение (1) в этой точке. В противном случае будем говорить, что рассматриваемая задача Коши имеет не единственное решение.

Поставим вопрос: каким условиям достаточно подчинить функцию  $F(x, y, y')$ , чтобы через заданную точку  $(x_0, y_0)$  в заданном направлении  $y'_0$  проходила одна и только одна интегральная кривая уравнения (1). Ответ на этот вопрос дает следующая теорема.

**Теорема.** Если функция  $F(x, y, y')$  удовлетворяет следующим трем условиям:

1.  $F(x, y, y')$  определена и непрерывно дифференцируема вместе со своими частными производными в некоторой замкнутой окрестности точки  $(x_0, y_0, y'_0)$ ;
2.  $F(x_0, y_0, y'_0) = 0$ ;
3.  $F_{y'}(x_0, y_0, y'_0) \neq 0$ ,

то уравнение (1) имеет единственное решение  $y = y(x)$ , определенное и непрерывно дифференцируемое в некоторой окрестности точки  $x = x_0$ , удовлетворяющее начальному условию  $y = y_0$  при  $x = x_0$  и такое, что  $y'(x_0) = y'_0$ .

\* Т.е. мы проводим отрезки, образующие с осью  $Ox$  угол, тангенс которого равен значению  $y'$  в этой точке. Каждому значению  $y'$  соответствует свой отрезок.

## 32. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Общий интеграл. Общее решение в параметрической форме. Частное и особое решения.

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

Наиболее важным частным случаем таких уравнений являются уравнения, в которых левая часть представляет собой полином относительно  $y'$  с коэффициентами, зависящими от  $x$  и  $y$ :

$$y'^n + A_1(x, y) y'^{n-1} + \dots + A_{n-1}(x, y) y' + A_n(x, y) = 0. \quad (1')$$

Уравнение такого вида называется **уравнением первого порядка  $n$ -й степени**.

Предположим, что разрешая уравнение (1) относительно  $y'$ , мы найдем конечное число вещественных решений:

$$y' = f_k(x, y) \quad (k = 1, 2, \dots, m), \quad (6)$$

где функции  $f_k(x, y)$  определены в некоторой области  $D$ , так что мы имеем  $m$  уравнений первого порядка, разрешенных относительно производной. Пусть во всякой точке  $(x, y)$  области  $D$  направления поля, определяемые каждым из уравнений (6), не могут касаться друг друга внутри области  $D$ . Предположим, что для каждого из уравнений (6) задача Коши в области  $D$  имеет единственное решение и что каждое из уравнений (6) имеет в области  $D$  общий интеграл:

$$\psi_k(x, y) = C \quad (k = 1, 2, \dots, m). \quad (7)$$

Совокупность этих общих интегралов будем называть **общим интегралом уравнения (1)** в области  $D^*$ .

Иногда вместо равенств (7) пишут равносильное им одно равенство

$$[\psi_1(x, y) - C] [\psi_2(x, y) - C] \dots [\psi_m(x, y) - C] = 0, \quad (8)$$

так что в рассматриваемом случае левая часть общего интеграла представляет собой полином степени  $m$  относительно произвольной постоянной  $C$ .

При сделанных предположениях (1), представляет собой результат наложения полей направлений, определяемых уравнениями (6), а семейство интегральных кривых, образующих общий интеграл (8), есть наложение семейств интегральных кривых, образующих общие интегралы (7). В каждой точке  $(x, y)$ , лежащей внутри области  $D$  имеет место единственность решения задачи Коши.

Если уравнение (1) разрешимо относительно  $y'$ , т. е. оно распадается на уравнения вида (6), но поля, определяемые этими уравнениями не удовлетворяют сделанному выше предположению, так что существует хотя одна точка  $(x_0, y_0)$  такая, что значения хотя бы двух из функций  $f_k(x, y)$  в этой точке совпадают, то интегральные кривые соответствующих уравнений касаются друг друга в точке  $(x_0, y_0)$ . Вследствие этого интегральные кривые уравнения (1), кроме интегральных кривых уравнений (6) будут также и кривые, составленные из интегральных кривых упомянутых выше уравнений путем склейки их в точке  $(x_0, y_0)$ , переходя в ней с интегральной кривой одного из этих уравнений на интегральную кривую другого уравнения\*\*. В рассматриваемом случае общий интеграл опять записывается в виде (7) или (8).

В общем случае уравнения (1) нам не удастся разрешить его относительно  $y'$  в элементарных функциях. Тогда мы будем предполагать, что уравнение (1) определяет  $y'$  как неявную функцию от  $x$  и  $y$ .

В таком случае (а иногда это целесообразно даже если уравнение (1) и разрешимо

относительно  $y'$ ) ищут однопараметрическое семейство интегральных кривых в виде:

$$\Phi(x, y, C) = 0. \quad (9)$$

Такое семейство интегральных кривых называется **общим интегралом уравнения (1)**. Если семейство интегральных кривых задано в виде, разрешенном относительно  $y$ :

$$y = \varphi(x, C), \quad (9')$$

то оно называется **общим решением уравнения (1)**.

Иногда ограничиваются тем, что находят однопараметрическое семейство интегральных кривых уравнения (1) в параметрическом виде:

$$\left. \begin{aligned} x &= \varphi(t, C), \\ y &= \psi(t, C). \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

Такое семейство интегральных кривых мы будем называть **общим решением уравнения (1) в параметрической форме**.

Решение  $y = \varphi(x)$  уравнения (1) будем называть **частным решением**, если в каждой его точке задача Коши имеет единственное решение.

Решение  $y = \varphi(x)$  уравнения (1) будем называть **особым решением**, если в каждой его точке нарушается единственность решения задачи Коши.

**33. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Кривые, подозрительные на особое решение. Дискриминантная кривая. Огибающая семейства интегральных кривых как особое решение.**

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

Предположим, что это уравнение определяет конечное или бесконечное число вещественных значений  $y'$ :

$$y' = f_k(x, y) \quad (k = 1, 2, \dots), \quad (41)$$

и, что все функции  $f_k(x, y)$  непрерывны и имеют частные производные по  $y$ . Тогда, применив к каждому из уравнений (41) рассуждения пункта 12, мы нашли бы все кривые, подозрительные на особые решения этих уравнений. Это — кривые, вдоль которых  $\frac{\partial f_k}{\partial y}$  обращаются в бесконечность. Эти кривые будут подозрительными и на особое решение уравнения (1).

Пояснение: п.12: вопрос 7, нахождение кривых, подозрительных на особое решение по уравнению

Однако в фактическом разрешении уравнения (1) относительно производной нет

необходимости, ибо интересующую нас частную производную

$$\frac{\partial f_k}{\partial y} = \frac{\partial y'}{\partial y} \quad (42)$$

можно найти и непосредственно из уравнения (1). В самом деле, дифференцируя уравнение (1) по  $y$  (в предположении, что существуют  $\frac{\partial F}{\partial y}$  и  $\frac{\partial F}{\partial y'}$ ), получаем,

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial y'} \cdot \frac{\partial y'}{\partial y} = 0, \quad (43)$$

откуда

$$\frac{\partial y'}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial y'}}. \quad (44)$$

Производная  $\frac{\partial y'}{\partial y}$  (в предположении, что  $\frac{\partial F}{\partial y}$  отлична от нуля) будет неограничена, если

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 0. \quad (45)$$

Это условие нужно рассматривать совместно с уравнением (1), ибо нас интересуют не всякие кривые, вдоль которых  $\frac{\partial y'}{\partial y}$  не ограничена, а лишь интегральные кривые уравнения (1). Следовательно, кривые подозрительные на особое решение, могут быть найдены исключением  $y'$  из системы:

$$\left. \begin{aligned} F(x, y, y') &= 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y'} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (46)$$

В результате исключения  $y'$  из системы (46) мы получим, вообще говоря, некоторую кривую

$$R(x, y) = 0. \quad (47)$$

Эта кривая называется **дискриминантной кривой** дифференциального уравнения (1). Чтобы дискриминантная кривая (или ее часть) была особым решением уравнения (1), нужно, чтобы она была решением этого уравнения и чтобы в каждой точке ее нарушалась единственность решения задачи Коши\*.

Рассмотрим частный случай уравнения (1), когда это уравнение является квадратным относительно  $y'$ :

$$F(x, y, y') \equiv y'^2 + 2P(x, y) y' + Q(x, y) = 0. \quad (48)$$

Исключая  $y'$  из системы:

$$\left. \begin{aligned} F &\equiv y'^2 + 2P(x, y) y' + Q(x, y) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y'} &\equiv 2y' + 2P(x, y) = 0, \end{aligned} \right\} \quad (49)$$

получаем:

$$R \equiv P^2(x, y) - Q(x, y) = 0, \quad (50)$$

так что дискриминантная кривая дифференциального уравнения (48) есть геометрическое место точек (50), в которых дискриминант уравнения (48) (как квадратного уравнения относительно  $y'$ ) равен нулю.

В каждой точке дискриминантной кривой (50) мы имеем одно направление поля\*, определяемое равенством

$$y' = -P(x, y), \quad (51)$$

в то время как через нее может пройти не одна интегральная кривая.

69. Огибающая семейства интегральных кривых как особое решение. Пусть дано семейство интегральных кривых уравнения (1) в виде

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad \text{или} \quad y = \varphi(x, C). \quad (57)$$

Предположим, что это семейство имеет огибающую\*. Так же как и в случае уравнения первого порядка, разрешенного относительно производной, эта огибающая будет решением уравнения (1) и притом особым. Действительно, в каждой точке ее направление поля, определяемое касательной к этой точке, совпадает с одним из направлений поля, определяемым уравнением (1) в этой точке, вследствие чего огибающая является интегральной кривой. Кроме того, в каждой точке огибающей нарушается единственность решения задачи Коши в смысле, указанном в п. 66, ибо через каждую точку огибающей проходит большее число интегральных кривых, чем число направлений поля, определяемых уравнением (1) в этой точке.

Пояснение: п.66: вопрос 34

### 34. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Уравнение, содержащее только производную.

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

70. Уравнение, содержащее только производную. Естественно ожидать, что задача интегрирования уравнения (1) п. 66 облегчается, если левая часть этого уравнения не содержит аргумента  $x$  или искомой функции  $y$ , или того и другого вместе. Такие уравнения будем называть **неполными**. Простейшим из них является уравнение, содержащее только производную:

$$F(y') = 0. \quad (1)$$

Пояснение: п.66: вопрос 34

Предположим, что это уравнение имеет некоторое (конечное или бесконечное) число вещественных решений:

$$y' = k_i \quad (i = 1, 2, \dots), \quad (2)$$

где  $k_i$  — некоторые постоянные, так что мы имеем тождества

$$F(k_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots). \quad (3)$$

Интегрируя уравнения (2), мы находим:

$$y = k_i x + C, \quad (4)$$

откуда

$$k_i = \frac{y - C}{x}. \quad (5)$$

Подставляя это значение  $k_i$  в тождества (3), мы придем к одному соотношению

$$F\left(\frac{y - C}{x}\right) = 0. \quad (6)$$

Это соотношение и является **общим интегралом** уравнения (1).

Таким образом, при сделанном предположении интегральные кривые уравнения (1) образуют семейство прямых линий (4), которое может быть записано в виде одного уравнения (6).

### 35. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Уравнение, не содержащее искомой функции.

71. Уравнение, не содержащее искомой функции. Рассмотрим уравнение вида

$$F(x, y') = 0, \quad (7)$$

Если это уравнение разрешимо относительно  $y'$ , так что

$$y' = f_k(x) \quad (k = 1, 2, \dots), \quad (8)$$

то совокупность общих решений уравнений (8), т. е.

$$y = \int f_k(x) dx + C \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (9)$$

дает **общий интеграл** уравнения (7).

Интегральными кривыми уравнения (7) будут также кривые, склеенные из интегральных кривых уравнений (8).

Предположим теперь, что уравнение (7) не разрешимо (в элементарных функциях) относительно  $y'$ , но можно найти такие элементарные функции  $\varphi(t)$  и  $\psi(t)$ , что

$$F[\varphi(t), \psi(t)] \equiv 0. \quad (10)$$

Тогда уравнение (7) можно записать в виде

$$x = \varphi(t), \quad y' = \psi(t). \quad (11)$$

В таком случае будем говорить, что уравнение (7) допускает **параметрическое представление** (11).

Для нахождения общего решения уравнения (7) заменим, что вдоль всякой интегральной кривой любого дифференциального уравнения первого порядка должно выполняться основное соотношение

$$dy = y' dx. \quad (12)$$

Пользуясь этим соотношением и параметрическим представлением уравнения (7), нетрудно найти общее решение этого уравнения в параметрической форме. Параметрическое выражение для  $x$  мы уже имеем:  $x = \varphi(t)$ . Найдём параметрическое выражение для  $y$ . Для этого заменим в основном соотношении (12)  $y'$  и  $dx$  их значениями из формул (11):  $y' = \psi(t)$ ,  $dx = \varphi'(t) dt$ . Получаем:

$$dy = \psi(t) \varphi'(t) dt. \quad (13)$$

Интегрируя, находим:

$$y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + C. \quad (14)$$

Следовательно, общее решение в параметрической форме имеет вид

$$x = \varphi(t), \quad y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + C. \quad (15)$$

Иногда удастся исключить из уравнений (15) параметр  $t$ , и тогда мы получаем общее решение (общий интеграл) в обычной форме.

Если существует такое конечное число  $a$ , при котором

$$\lim_{y' \rightarrow +\infty} F(a, y') = 0 \quad \text{или} \quad \lim_{y' \rightarrow -\infty} F(a, y') = 0, \quad (16)$$

то  $x = a$  есть решение уравнения (7). Это решение может оказаться особым.

Если уравнение (7) разрешимо относительно  $x$ , т. е. если его можно переписать в виде

$$x = \varphi(y'), \quad (17)$$

то, положив  $y' = \psi(t)$ , получаем параметрическое представление:

$$x = \varphi[\psi(t)], \quad y' = \psi(t). \quad (18)$$

В частности, полагая  $y' = t$ , будем иметь:

$$x = \varphi(t), \quad y' = t. \quad (19)$$

Поэтому формулы (15) заменяются, в последнем случае, следующими:

$$x = \varphi(t), \quad y = \int t \varphi'(t) dt + C. \quad (20)$$

Обращаем внимание читателя на то, что при интегрировании уравнения вида (17) не всегда целесообразно принимать именно  $y'$  за параметр, т. е. использовать параметрическое представление (19). Во многих случаях уравнение (17) интегрируется проще, если воспользоваться более общим параметрическим представлением (18), подобрав удачным образом функцию  $\psi(t)$ . Уравнение (17) может иметь особые решения вида  $x = a$ , где  $a$  таково, что

$$\lim_{y' \rightarrow +\infty} \varphi(y') = a, \quad \text{или} \quad \lim_{y' \rightarrow -\infty} \varphi(y') = a. \quad (21)$$

### **36. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Уравнение, не содержащее независимой переменной.**

72. Уравнение, не содержащее независимой переменной. Рассмотрим уравнение вида

$$F(y, y') = 0. \quad (30)$$

Если оно разрешимо относительно  $y'$ , так что

$$y' = f_k(y) \quad (k = 1, 2, \dots), \quad (31)$$

то общий интеграл дается совокупностью равенств

$$\int \frac{dy}{f_k(y)} = x + C \quad (k = 1, 2, \dots). \quad (32)$$

О особыми решениями могут быть прямые  $y = b_i$ , где  $b_i$  — корни уравнений  $f_k(b) = 0$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) или, что то же, уравнения  $F(b, 0) = 0$ .

Рассмотрим теперь случай, когда уравнение (30) не разрешимо относительно  $y'$ , но допускает параметрическое представление

$$y = \varphi(t), \quad y' = \psi(t). \quad (33)$$

В этом случае, используя основное соотношение  $dy = y' dx$ , имеем:

$$\varphi'(t) dt = \psi(t) dx. \quad (34)$$

Отсюда:

$$dx = \frac{\varphi'(t) dt}{\psi(t)}, \quad x = \int \frac{\varphi'(t) dt}{\psi(t)} + C. \quad (35)$$

Присоединяя сюда равенство  $y = \varphi(t)$ , получаем общее решение уравнения (30) в параметрической форме

$$x = \int \frac{\varphi'(t) dt}{\psi(t)} + C, \quad y = \varphi(t). \quad (36)$$

Если, в частности, уравнение (30) разрешимо относительно  $y$ , т. е. может быть приведено к виду

$$y = \varphi(y'), \quad (37)$$

то оно допускает параметрическое представление вида

$$y = \varphi[\psi(t)], \quad y' = \psi(t). \quad (38)$$

Например, полагая  $\psi(t) = t$ , имеем параметрическое представление:

$$y = \varphi(t), \quad y' = t, \quad (39)$$

и общим решением в параметрической форме будет

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{t} dt + C, \quad y = \varphi(t). \quad (40)$$

Уравнение (37) может иметь особые решения вида  $y = b$ , где  $b = \varphi(0)$ .

### **37. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Общий случай приведения ДУ уравнения к уравнению, разрешенному относительно производной.**

74. Приведение уравнения, не разрешенного относительно производной, к уравнению, разрешенному относительно производной. Общий случай. Рассмотрим теперь полное уравнение общего вида

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

Предположим, что оно допускает параметрическое представление

$$x = \varphi(u, v), \quad y = \psi(u, v), \quad y' = \chi(u, v), \quad (2)$$

так что

$$F[\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)] \equiv 0 \quad (3)$$

при всех значениях параметров  $u$  и  $v$ .

Используя уравнения (2) и основное соотношение  $dy = y' dx$ , мы всегда можем привести уравнение (1) к уравнению, разрешенному относительно производной.

Действительно, мы имеем:

$$dx = \frac{\partial \varphi}{\partial u} du + \frac{\partial \varphi}{\partial v} dv, \quad dy = \frac{\partial \psi}{\partial u} du + \frac{\partial \psi}{\partial v} dv, \quad y' = \chi(u, v). \quad (4)$$

Подставляя все это в соотношение  $dy = y' dx$ , получаем:

$$\frac{\partial \psi}{\partial u} du + \frac{\partial \psi}{\partial v} dv = \chi(u, v) \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} du + \frac{\partial \varphi}{\partial v} dv \right). \quad (5)$$

Взяв здесь  $u$  за независимую переменную, получим уравнение, разрешенное относительно производной:

$$\frac{dv}{du} = f(u, v). \quad (6)$$

Если мы сможем найти его общее решение

$$v = \omega(u, C), \quad (7)$$

то, подставляя функцию  $v$ , определяемую равенством (7), в первые два из уравнений (2), получим общее решение уравнения (1) в параметрической форме:

$$x = \varphi[u, \omega(u, C)], \quad y = \psi[u, \omega(u, C)] * . \quad (8)$$

### 38. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Случай, когда уравнение разрешимо относительно искомой функции.

75. Случай, когда уравнение разрешимо относительно искомой функции. Практическое применение изложенного выше метода связано с преодолением двух трудностей: 1) нахождением параметрического представления уравнения (1) и 2) интегрированием уравнения (6).

Первая трудность легко преодолевается, когда уравнение (1) разрешимо относительно искомой функции или аргумента.

Предположим, что уравнение (1) разрешимо относительно искомой функции, т. е. может быть переписано в виде

$$y = \varphi(x, y'). \quad (9)$$

В этом случае за параметры  $u$  и  $v$  можно принять  $x$  и  $y'$ . Тогда равенства (2) будут иметь вид

$$x = x, \quad y = \varphi(x, y'), \quad y' = y'. \quad (10)$$

Отбрасывая первое из этих равенств и обозначая переменную  $y'$ , рассматриваемую как параметр, буквой  $p$ , получим следующее параметрическое представление уравнения (9):

$$y = \varphi(x, p), \quad y' = p. \quad (11)$$

\* Таким образом, задача нахождения параметрического представления (2) и интегрирования уравнения (6) эквивалентна задаче интегрирования уравнения (1).

Заменяя теперь в основном соотношении  $dy = y' dx$  величины  $dy$  и  $y'$  их значениями из формул (11):

$$dy = \varphi'_x dx + \varphi'_p dp, \quad y' = p, \quad (12)$$

получим дифференциальное уравнение

$$\varphi'_x dx + \varphi'_p dp = p dx. \quad (13)$$

Если принять в уравнении (13)  $x$  за независимую переменную, то, разделив обе его части на  $dx$ , мы придем к уравнению

$$\varphi'_x + \varphi'_p \frac{dp}{dx} = p. \quad (14)$$

Предположим, что нам удалось найти общее решение этого уравнения

$$p = \omega(x, C). \quad (15)$$

Тогда, подставляя найденное значение  $p$  в первое из уравнений (11), получим общее решение уравнения (9):

$$y = \varphi[x, \omega(x, C)] * . \quad (16)$$

Уравнение (13) может иметь особое решение:

$$p = \gamma(x). \quad (17)$$

Подставляя это решение в первое из равенств (11), получим решение уравнения (9):

$$y = \varphi[x, \gamma(x)], \quad (18)$$

не содержащее произвольной постоянной. Это решение может быть особым.

### **39. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Случай, когда уравнение разрешимо относительно независимой переменной.**

76. Случай, когда уравнение разрешимо относительно независимой переменной. Если уравнение (1) разрешимо относительно независимой переменной, т. е. может быть приведено к виду

$$x = \varphi(y, y'), \quad (19)$$

то оно интегрируется так.

Полагая  $y' = p$ , получаем параметрическое представление уравнения (19):

$$x = \varphi(y, p), \quad y' = p. \quad (20)$$

Подставим в равенство  $dy = y' dx$  вместо  $y'$  и  $dx$  их значения из

$$y' = p, \quad dx = \varphi'_y dy + \varphi'_p dp. \quad (21)$$

\* Иногда уравнение (13) легче интегрируется, если принять за независимую переменную не  $x$ , а  $p$ . Тогда мы получим общее решение в параметрической форме.

Получим:

$$dy = p(\varphi'_y dy + \varphi'_p dp). \quad (22)$$

Приняв  $y$  за независимую переменную, придем к уравнению

$$1 = p \left( \varphi'_y + \varphi'_p \frac{dp}{dy} \right) \quad (23)$$

или

$$\frac{1}{p} = \varphi'_y + \varphi'_p \frac{dp}{dy}. \quad (24)$$

Отсюда:

$$p = \omega(y, C), \quad (25)$$

и общий интеграл уравнения (19) имеет вид

$$x = \varphi[y, \omega(y, C)]. \quad (26)$$

Если  $p = \gamma(y)$  — особое решение уравнения (24), то

$$x = \varphi[y, \gamma(y)] \quad (27)$$

может быть особым решением уравнения (19).

Если уравнение  $F(x, y, y') = 0$  разрешимо относительно  $x$ , т. е. может быть записано в виде (19), то оно, кроме особых решений (27), может еще иметь особые решения вида  $y = b$ , которые мы могли потерять при нахождении общего интеграла вследствие того, что искали общий интеграл в виде, разрешенном относительно  $x$ .

Решения вида  $y = b$  находятся так.

Полагаем в данном уравнении  $y = b$ , где  $b$  — некоторое неопределенное постоянное число. Получаем  $F(x, b, 0) = 0$ . Если существует такое число  $b$ , что это равенство выполняется тождественно относительно  $x$ , то  $y = b$  и будет решением данного уравнения.

Мы показали выше, что если уравнение  $F(x, y, y') = 0$  разрешимо относительно искомой функции  $y$  или аргумента  $x$ , т. е. приводимо к виду (9) или (19), то всегда можно легко получить его параметрическое представление. Однако затруднения в решении

получающихся при этом уравнений (13) и (22), вообще говоря, остаются. Рассмотрим теперь два частных случая уравнения (9), в которых и эти затруднения отпадают.

#### 40. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Уравнение Лагранжа.

77. Уравнение Лагранжа. Рассмотрим уравнение, в котором  $y$  является линейной функцией от  $x$  с коэффициентами, зависящими от  $y'$ , т. е. уравнение вида

$$y = \varphi(y') x + \psi(y'). \quad (28)$$

Это уравнение называется **уравнением Лагранжа**.

Покажем, что уравнение Лагранжа в отличие от уравнения (9) общего вида всегда интегрируется в квадратурах.

Действительно, полагая  $y' = p$ , имеем:

$$y = \varphi(p) x + \psi(p), \quad y' = p. \quad (29)$$

Заменяя в равенстве  $dy = y' dx$  величины  $dy$  и  $y'$  их значениями из (29), имеем:

$$[\varphi(p) dx + \varphi'(p) x dp] + \psi'(p) dp = p dx \quad (30)$$

или

$$[\varphi(p) - p] dx + [\varphi'(p) x + \psi'(p)] dp = 0. \quad (31)$$

В полученном уравнении коэффициент при  $dx$  не зависит от  $x$ , а коэффициент при  $dp$  зависит от  $x$  линейно. Поэтому, его можно привести к линейному уравнению относительно искомой функции  $x$ . Для этого разделим обе части уравнения (31) на  $dp$  и  $\varphi(p) - p$ , предполагая, что  $\varphi(p) - p \neq 0$ , т. е. что в уравнении (28)  $\varphi(y') \neq y'^*$ . Получим:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{\varphi'(p)}{\varphi(p) - p} x = \frac{-\psi'(p)}{\varphi(p) - p}. \quad (32)$$

Это — линейное уравнение с искомой функцией  $x$  от независимой переменной  $p$ . Его общее решение имеет вид\*\*:

$$x = A(p) C + B(p), \quad (33)$$

где

$$A_i(p) = A(p) C + B_i(p), \quad B_i(p) = -B(p) \div \varphi(p) \pm \psi(p). \quad (35)$$

Окончательно получаем общее решение уравнения Лагранжа в параметрической форме:

$$\left. \begin{aligned} x &= A(p) C + B(p), \\ y &= A_i(p) C + B_i(p). \end{aligned} \right\} \quad (36)$$

Приводя уравнение (31) к виду (32), мы делили первое из них на  $\varphi(p) - p$ . При этом

мы могли потерять решения уравнения (31), имеющие вид  $p = p_i$  ( $i = 1, 2, \dots$ ), где  $p_i$  — корни уравнения

$$\varphi(p) - p = 0. \quad (37)$$

Подставляя эти значения  $p$  в первое из равенств (29) и, принимая во внимание, что

$$\varphi(p) = p, \quad (38)$$

получим следующие решения уравнения Лагранжа:

$$y = p_i x + \psi(p_i) \quad (i = 1, 2, \dots). \quad (39)$$

Эти решения могут быть как частными, так и особыми.

\* Случай  $\varphi(y') = y'$  будет рассмотрен в следующем пункте.

\*\* См. п. 36, формула (41).

Таким образом, особыми решениями уравнения Лагранжа могут быть только прямые (39), где  $p$  суть корни уравнения (37).

**Пример.** Рассмотрим уравнение

$$y = xy'^2 + y'^2. \quad (40)$$

Полагая  $y' = p$ , имеем:

$$y = xp^2 + p^2, \quad y' = p. \quad (41)$$

Пользуясь основным соотношением  $dy = y' dx$ , получаем:

$$p^2 dx + (2px + 2p) dp = p dx \quad (42)$$

или

$$(p^2 - p) dx + 2p(x + 1) dp = 0. \quad (43)$$

Приводя это уравнение к линейному относительно  $x$ , имеем:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p-1} x = \frac{2}{1-p} [p^2 - p = 0?]. \quad (44)$$

Интегрируя, находим:

$$x = -\frac{C_1}{(p-1)^2} - 1. \quad (45)$$

Подставляя найденное выражение для  $x$  в первое из равенств (41), получаем:

$$y = -\frac{C_1 p^2}{(p-1)^2}. \quad (46)$$

Поэтому уравнения

$$x = -\frac{C_1}{(p-1)^2} - 1, \quad y = -\frac{C_1 p^2}{(p-1)^2} \quad (47)$$

дают общее решение уравнения (40) в параметрической форме.

Исключая параметр  $p$ , получим общее решение в обычном виде:

$$y = (\sqrt{x+1} + C)^2 \quad (C = \sqrt{C_1}). \quad (48)$$

Уравнение  $p^2 - p = 0$  дает два значения:  $p = 0$  и  $p = 1$ . Подставляя их в первое из равенств (41), найдем два решения уравнения (40):

$$y = 0, \quad y = x + 1. \quad (49)$$

Первое из этих решений является особым, второе — частным.

## 41. ОДУ 1-го порядка (неявный вид). Уравнение Клеро.

78. Уравнение Клеро. Рассмотрим теперь тот случай, когда в уравнении Лагранжа  $\varphi(y') \equiv y'$ . В этом случае уравнение Лагранжа принимает вид

$$y = y' x + \psi(y'). \quad (50)$$

и называется **уравнением Клеро**.

Предположим, что  $\psi(y')$  есть нелинейная функция от  $y'$ , ибо в противном случае уравнение Клеро вырождается в уравнение с разделяющимися переменными.

Так же как и при интегрировании уравнения Лагранжа, положим  $y' = p$ . Тогда:

$$y = px + \psi(p), \quad y' = p. \quad (51)$$

Пользуясь основным соотношением  $dy = y' dx$ , получаем:

$$p dx + [x + \psi'(p)] dp = p dx,$$

или

$$[x + \psi'(p)] dp = 0. \quad (52)$$

Уравнение (52) распадается на два:

$$dp = 0 \quad \text{и} \quad x + \psi'(p) = 0. \quad (53)$$

Первое из этих уравнений дает для  $p$  постоянное значение  $p = C$ . Подставляя это значение в первое из уравнений (51), получим общее решение уравнения Клеро. Оно будет иметь вид

$$y = Cx + \psi(C). \quad (54)$$

т. е. представляет собой семейство прямых. Сравнивая (54) и (50), мы видим, что общее решение уравнения Клеро получается формально заменой  $y'$  на  $C$ .

Второе из уравнений (53) дает выражение  $x$  через параметр  $p$ :

$$x = -\psi'(p). \quad (55)$$

Подставляя это значение  $x$  в первое из уравнений (51), получим выражение  $y$  через тот же параметр  $p$ . Таким образом, мы получаем еще решение уравнения Клеро:

$$\left. \begin{aligned} x &= -\psi'(p), \\ y &= -p\psi'(p) + \psi(p), \end{aligned} \right\} \quad (56)$$

в котором  $p$  есть параметр.

Докажем, что это решение является занедомо особым, если  $\psi''(p)$  существует, непрерывна и не обращается в нуль. С этой целью покажем, что решение (56), при сделанном предположении относительно  $\psi(p)$ , является огибающей семейства интегральных кривых (54).

Согласно п. 14, находим сначала дискриминантную кривую, которая в нашем случае будет иметь вид:

$$\left. \begin{aligned} y &= Cx + \psi(C), \\ 0 &= x + \psi'(C), \end{aligned} \right\} \quad (57)$$

или

$$\left. \begin{aligned} x &= -\psi'(C), \\ y &= -C\psi'(C) + \psi(C). \end{aligned} \right\} \quad (58)$$

Здесь  $C$  — параметр. Кривая (58) совпадает с кривой (56), так как уравнения (58) и (56) отличаются только обозначением параметра. Таким образом, решение (56) во всяком случае является дискриминантной кривой семейства (54). Чтобы убедиться, что она или, что то же, кривая (58) является огибающей семейства (54), достаточно показать, что кривая (56) есть кривая в гладкой параметризации. Это действительно имеет место, ибо

$$\dot{x}_C = -\psi''(C), \quad \dot{y}_C = -C\psi''(C),$$

откуда видно, что  $\dot{x}_C$  и  $\dot{y}_C$  непрерывны и  $\dot{x}_C$  не обращается в нуль.

Пример. Рассмотрим уравнение

$$y = y'x - \frac{1}{4}y'^2. \quad (59)$$

Заменяя  $y'$  на  $C$ , получаем общее решение уравнения Клеро:

$$y = Cx - \frac{1}{4}C^2. \quad (60)$$

Ищем огибающую семейства (60).

Имеем:

$$\left. \begin{aligned} y &= Cx - \frac{1}{4}C^2, \\ 0 &= x - \frac{1}{2}C, \end{aligned} \right\} \quad (61)$$

откуда

$$x = \frac{1}{2}C, \quad y = \frac{1}{4}C^2. \quad (62)$$

Так как  $\psi''(C) = -\frac{1}{2} \neq 0$ , то кривая (62) является огибающей. Исключая параметр  $C$ , получаем ее уравнение в виде:

$$y = x^2. \quad (63)$$

Интегральными кривыми уравнения (60) являются прямые (61) и их огибающая, парабола (63) (см. рис. 27). Интегральные кривые (60) составлены из дуг  $AM$  параболы (64) и касательных  $AM$  к точке  $M$ .

К уравнению Клеро мы приходим всякий раз, когда ищем кривую по свойству ее касательной, не зависящему от точки касания (т. е. общему для всех точек кривой). Пусть  $y = f(x)$  искомая кривая (рис. 28).

Уравнение касательной в точке  $M(x, y)$  имеет вид:

$$Y - y = y'(X - x) \quad \text{или} \quad Y = y'X + y - y'x. \quad (64)$$

Параметры касательной:  $k = \operatorname{tg} \alpha = y'$ ,  $b = y - y'x$ . Всякое общее свойство касательной выражается зависимостью между  $k$  и  $b$ :

$$F(k, b) = 0. \quad (66)$$

Заменяя здесь  $k$  и  $b$  их значениями, будем иметь:

$$F(y', y - y'x) = 0. \quad (67)$$

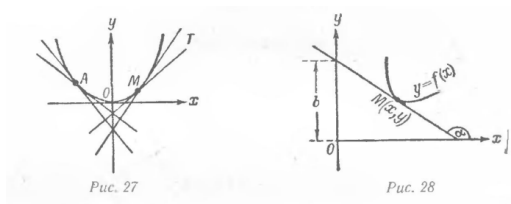


Рис. 27 и Рис. 28

Разрешая это уравнение относительно  $y - y'x$ , получаем:

$$y - y'x = \psi(y'), \quad (68)$$

т. е. уравнение Клеро. Особое решение и есть та кривая, семейство касательных к которой дает общее решение.

## 58. Фазовые пространства. Эволюционные процессы. Примеры. Фазовые пространства. Фазовые траектории. Обобщённые координаты и скорости.

Определение. Процесс называется детерминированным, если весь его будущий ход и все его прошлое однозначно определяются состоянием в настоящее время.

Определение. Множество всевозможных состояний процесса называется фазовым пространством

Фазовым пространством также можно назвать пространство, в котором можно рассмотреть все состояния процесса

Так, например, классическая механика рассматривает движение систем, будущее и прошлое которых однозначно определяются начальными положениями и начальными скоростями всех точек системы. Фазовое пространство механической системы — это множество, элементом которого является набор положений и скоростей всех точек данной системы. Движение частиц в квантовой механике не описывается детерминированным процессом. Распространение тепла — полудетерминированный процесс: будущее определяется настоящим, а прошлое — нет.

Определение. Процесс называется конечномерным, если его фазовое пространство конечномерно, т. е. если число параметров, нужных для описания его состояния, конечно.

Так, например, ньютоновская механика систем из конечного числа материальных точек или твердых тел относится к этому классу. Размерность фазового пространства системы из  $n$  материальных точек равна  $6n$ , а системы из  $n$  твердых тел —  $12n$ . Движения жидкости, изучаемые в гидродинамике, процессы колебаний струны и мембраны, распространение волн в оптике и акустике — примеры процессов, которые нельзя описать с помощью конечномерного фазового пространства.

Определение. Процесс называется дифференцируемым, если его фазовое пространство имеет структуру дифференцируемого многообразия, а изменение состояния со временем описывается дифференцируемыми функциями.

Так, например, координаты и скорости точек механической системы меняются со временем дифференцируемым образом.

Еще два примера детерминированных конечномерных и дифференцируемых процессов: процесс радиоактивного распада и процесс размножения бактерий при достаточном количестве питательного вещества. В обоих случаях фазовое пространство одномерно: состояние процесса определяется количеством вещества или количеством бактерий. В обоих случаях процесс описывается обыкновенным дифференциальным уравнением.

Определение. Движущаяся фазовая точка вычерчивает при движении некоторую кривую, которую называют фазовой траекторией.

немного теории из учебника

Нормальная система дифференциальных уравнений (обыкновенных) — это система, разрешённая относительно старших производных всех неизвестных функций.

104. Механическое истолкование нормальной системы. Примем в нормальной системе за независимую переменную  $t$  и обозначим искомые функции через  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , а правые части через  $X_1, X_2, \dots, X_n$ . Тогда получим нормальную систему вида:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= X_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \frac{dx_2}{dt} &= X_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dx_n}{dt} &= X_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

### Решению

$$x_1 = x_1(t), \quad x_2 = x_2(t), \quad \dots, \quad x_n = x_n(t) \quad (9)$$

системы (8) соответствует движение точки в  $n$ -мерном пространстве  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Это пространство называется **фазовым пространством** (в случае  $n = 2$  — фазовой плоскостью), а кривая, описываемая в нем движущейся точкой, называется **траекторией** движения. Взаимосвязь между траекторией и движением состоит в том, что траектория есть проекция движения [расположенного в пространстве  $(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ ] в пространство  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Уравнения (9) суть параметрические уравнения траектории движения. Эти уравнения

59. Фазовые пространства. Фазовый портрет математического маятника. Аттрактор.

## 2. Фазовый портрет математического маятника

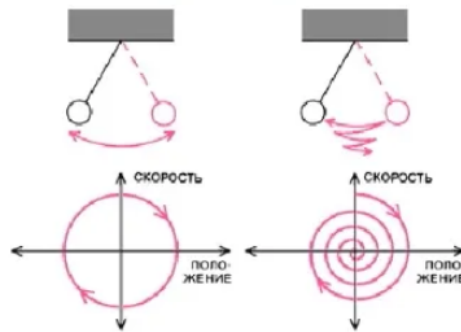
В случае незатухающих колебаний маятника множество возможных его траекторий можно аппроксимировать с помощью уравнения эллипса с переменными значениями координат  $X$  и  $Y$ . В случае затухающих колебаний координаты будут изменяться, и будем иметь семейство эллипсов. В конце концов, когда маятник остановится, эллипс выродится в точку. Плоскость, в которой они располагаются, называют **фазовым пространством**, а сами эллипсы — **фазовыми траекториями**. Каждая точка фазовой траектории соответствует состоянию системы в данный момент времени. В случае затухающих колебаний фазовая траектория будет представлять собой спираль, сходящуюся в точку, которая соответствует покою маятника. Эту точку называют **аттрактором**. С одной стороны, аттрактор — это некая геометрическая структура, отражающая поведение системы в фазовом пространстве в течение длительного времени. С другой стороны — это как бы «цель», к которой «стремится» система, её «конечное состояние» (или некоторый этап эволюции).

**Аттрактор** (лат. *attraho* — притягиваю к себе) — компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности.

Аттрактором может являться притягивающая неподвижная точка (задача о маятнике с трением о воздух), периодическая траектория (самовозбуждающиеся колебания в контуре с положительной обратной связью), или некоторая ограниченная область с неустойчивыми траекториями внутри (странный аттрактор).

Рассмотрим систему с тремя типовыми траекториями: гармонический осциллятор ( $\sin t \approx \phi$ ), маятник (колебания взад-вперёд), пропеллер (вращение).

Переместим шар на нити в абстрактное фазовое пространство, имеющее столько координат, сколько степеней свободы имеет рассматриваемая система. В этом случае мы говорим о двух степенях свободы: скорость  $v$  и угол наклона нити с шаром к вертикали  $\phi$ . В координатах  $\alpha$  и  $v$  траектория гармонического осциллятора представляет собой систему концентрических окружностей, по мере увеличения угла  $\alpha$  эти окружности становятся овальными, а при  $\alpha = \pm\pi$  теряется замыкание овала. Это означает, что маятник перешёл в режим пропеллера  $v \equiv \dot{\alpha} = \text{const}$ .



Фазовый портрет маятника без затухания (слева) и с затуханием (справа)

Пусть  $l$  — длина подвеса,  $\alpha$  — угол отклонения от вертикали. Полная энергия маятника даётся следующей формулой:

$$E = \frac{mv^2}{2} + mgl(1 - \cos \alpha) = ml^2 \left[ \frac{\dot{\alpha}^2}{2} + \frac{g}{l}(1 - \cos \alpha) \right]$$

В отсутствии трения маятник сохраняет энергию, т.е.  $dE/dt = 0$ . Дифференцируя выражение по времени, приходим к известному уравнению колебаний:

$$\ddot{\alpha} + \frac{g}{l} \sin \alpha = 0$$

Состояние маятника в любой момент времени полностью задаётся двумя величинами: отклонением  $\alpha$  и угловой скоростью  $\dot{\alpha}$ . Если мы введём систему координат, осями которой служат  $\alpha$  и  $\dot{\alpha}$ , то точка на плоскости будет полностью характеризовать состояние

системы, а эволюция системы во времени будет представляться линиями—траекториями (рис. 2).

Уравнение колебаний второго порядка заменим системой двух уравнений первого порядка:

$$\begin{aligned}\frac{d\dot{\alpha}}{dt} &= -\frac{g}{l} \sin \alpha \\ \frac{d\alpha}{dt} &= \dot{\alpha}\end{aligned}$$

Легко находятся неподвижные точки  $\dot{\alpha} = 0$ ,  $\alpha = \pm n\pi, n = 1, 2, 3, \dots$ . Если энергия колебаний превышает величину  $2mgl$ , т.е.  $\dot{\alpha} > 2\sqrt{g/l}$  то колебания переходят во вращение. Линии, разделяющие область колебаний и область вращения (сепаратрисы), описываются уравнением

$$\frac{l\dot{\alpha}^2}{4g} = (1 - \cos \alpha)/2$$

**Сепаратриса** (от лат. *separabu*) — траектория динамической системы с двумерным фазовым пространством, стремящаяся к седловому состоянию равновесия при времени  $t \rightarrow \infty$  (устойчивая сепаратриса) или при  $t \rightarrow -\infty$  (неустойчивая сепаратриса).

## 60. Странные аттракторы. Динамическая система. Неподвижные точки, варианты поведения на примере двухфазного пространства. Предельные циклы.

### 3. Странные аттракторы

#### 3.1. Примеры эволюционных процессов

**Динамическая система** — это математический объект, соответствующий реальным системам (физическим, химическим, биологическим и др.), эволюция которых однозначно определяется начальным состоянием.

Состояние системы в любой момент времени зависит от её начальных параметров и множества внутренних и внешних факторов. Например, для нахождения возможных вариантов колебания физического маятника нужно знать всего два параметра: координату и скорость. Их значение в момент времени  $t$  будет определяться свойствами самого маятника (длина его подвеса, масса, момент инерции) и внешними условиями, в которых происходят колебания (вынуждающая сила, трение, ускорение свободного падения). В более сложных системах таких параметров будет значительно больше. Среди всей их совокупности выделяют наиважнейшие, **управляющие** (главные), характер изменения которых оказывает определяющее влияние на поведение системы (например, ежегодная численность популяции живых организмов, проживающих на определённой территории, обусловлена, главным образом, двумя параметрами: коэффициентом размножения и состоянием природных ресурсов территории, необходимых для питания).

Динамические системы с конечным числом переменных описываются системой дифференциальных уравнений

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(\vec{x}, \vec{\lambda})$$

где  $\vec{\lambda}$  — вектор управляющих параметров, а функции  $F_i(\vec{x}, \vec{\lambda})$  не зависят явно ни от пространственной координаты, ни от времени. Пространство координат  $x_i$  называется **фазовым пространством**.

Первый и простейший тип траектории в фазовом пространстве определяется условием

$$\frac{dx_i}{dt} = 0.$$

Эта траектория является вырожденной, т. е. она представляет собой точку, которая именуется **неподвижной**. Неподвижная точка является особой точкой, т. к. в ней не определена касательная к траектории. Все иные точки фазового пространства, где  $\sum F_i^2 \neq 0$  называются **регулярными точками**.

На рис. 1 на примере двумерного фазового пространства показаны варианты поведения фазовых траекторий вблизи особых точек. В зависимости от того, как ведут себя траектории, особые точки подразделяются на (а) устойчивые и (б) неустойчивые узлы, (в) устойчивые и (г) неустойчивые фокусы, (д) седловые точки (устойчивые по одному и неустойчивые по другому направлению) и (е) центры (траектории представляют собой замкнутые линии).

Исследование расположения траекторий в окрестности точек покоя даёт некоторую информацию относительно расположения фазовых траекторий на всей плоскости, но, конечно, полного решения этой сложной глобальной задачи не даёт.

Для изучения картины на фазовой плоскости, или, как иногда говорят, фазового портрета системы

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(\vec{x}, \vec{\lambda})$$

важно исследовать не только точки покоя. Нередко встречаются замкнутые траектории (замкнутая траектория означает периодическое движение), обладающие тем свойством, что в окрестности таких траекторий нет других замкнутых траекторий, а все траектории как бы «наматываются» на эту единственную замкнутую траекторию, которая получила название **предельного цикла**, или, наоборот, «смаываются» с неё. Предельные циклы, таким образом могут быть устойчивыми и неустойчивыми (на рис. 3.1.2 изображены устойчивый и неустойчивый предельные циклы). Исследование предельных циклов важно также с точки зрения существования устойчивых периодических режимов в физических системах.

Например, система

$$\frac{dx_1}{dt} = -x_1 \left( \sqrt{x_1^2 + x_2^2} - a \right) - x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = -x_2 \left( \sqrt{x_1^2 + x_2^2} - a \right) + x_1$$

имеет точку покоя  $x_1 = 0, x_2 = 0$  и предельный цикл  $x_1^2 + x_2^2 = a^2$ . В существовании

такого цикла легко убедиться, перейдя к полярным координатам  $x_1 = \rho \cos \theta$ ,  $x_2 = \rho \sin \theta$ , в которых система принимает вид

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho(\rho - a), \quad \frac{d\theta}{dt} = 1$$

### 3.2. Странный аттрактор

Открытые системы, в которых наблюдается прирост энтропии, называют **диссипативными**. В таких системах энергия упорядоченного движения переходит в энергию неупорядоченного хаотического движения, в тепло.

Траектории странного аттрактора устойчивы по одним и неустойчивы по другим локальным координатам, они чувствительны к малым начальным возмущениям, быстро нарастающим во времени.

Странный аттрактор, в отличие от аттрактора, не является многообразием (т. е. не является кривой или поверхностью); его геометрическое устройство очень сложно, а его структура фрактальна. Поэтому он получил название «странный».

Странный аттрактор обладает следующими свойствами.

1. Он притягивает фазовые траектории из области притяжения (в противном случае этот объект не был бы аттрактором).
2. Странный аттрактор является чувствительным к начальным условиям (близкие траектории расходятся).
3. Странный аттрактор имеет дробную (фрактальную) размерность.

Второе свойство странного аттрактора (чувствительность к начальным условиям) создаёт принципиальные сложности на пути решения прогностических задач. Так, например, невозможным оказывается точное предсказание погоды на длительный срок: для прогноза на 1-2 месяца вперёд требуется знать начальные условия с невероятно большой относительной точностью  $\sim 10^{-5}$ .

Третье свойство заслуживает особого комментария. Для определённости будем говорить о трёхмерном фазовом пространстве. Действительно, в силу диссипативности системы, объём траектора должен быть равен нулю. Для того чтобы объём множества точек был равен нулю, топологическая размерность этого множества должна быть меньше размерности фазового пространства  $D < 3$ . Но в двумерном пространстве странный аттрактор не существует, следовательно, его размерность  $D > 2$ .

В итоге приходим к тому, что странный аттрактор имеет дробную топологическую размерность  $2 < D < 3$ . Объекты, имеющие дробную топологическую размерность, именуются **фракталами**.

## 61. Странные аттракторы. Аттрактор Лоренца.

Первая модель погоды Эдварда Лоренца демонстрировала хаотическое поведение в случае рассмотрения системы из 12-ти нелинейных дифференциальных уравнений. Лоренц решил провести эксперимент, рассматривая более простую систему, а именно конвекцию. Физическая модель проста: газ находится в твёрдом прямоугольном ящике с источником тепла на дне.

### 6. Фазовые пространства

Модель двумерной конвекции

Лоренц несколько упростил уравнения течения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса), сведя систему к трём уравнениям:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= -xz + \mu x - y \\ \dot{z} &= xy - bz\end{aligned}$$

где  $\sigma$  — число Прандтля, представляющее собой отношение вязкости жидкости к его теплопроводности,  $\mu$  — нормированное число Рэлея, разница температур между верхней и нижней частями системы,  $b$  — соотношение ширины и высоты сосуда, используемого для хранения.

Число Прандтля — физическая характеристика среды и зависит только от её термодинамического состояния.

$$\text{Pr} = \frac{\eta c_p}{\chi}$$

где  $\eta$  — динамическая вязкость;  $c_p$  — удельная теплоёмкость среды при постоянном давлении;  $\chi$  — коэффициент теплопроводности.

Число Рэлея — безразмерное число, определяющее поведение жидкости под воздействием градиента температуры.

$$\text{Ra} = \frac{g\beta\Delta TL^3}{\nu\chi}$$

где

- $g$  — ускорение свободного падения;
- $L$  — характерный размер области жидкости;
- $\Delta T$  — разность температур между стенками и жидкостью;
- $\beta$  — коэффициент теплового расширения жидкости;
- $\nu$  — кинематическая вязкость жидкости;
- $\chi$  — температуропроводность жидкости.

Согласно описанию эксперимента, принадлежащему самому Лоренцу, он вычислял значение решения в течение длительного времени, а затем остановил счет. Его заинтересовала некоторая особенность решения, которая возникла где-то в середине интервала отсчета, и поэтому он повторил вычисления с этого момента. Результаты повторного счета, очевидно, совпали бы с результатами первоначального счета, если бы начальные значения повторного счета в точности были бы равны полученным ранее значениям для этого момента времени. Лоренц слегка изменил эти значения, уменьшив число верных десятичных знаков. Ошибки, введенные таким образом были крайне невелики. Но самое неожиданное было впереди. С течением длительного времени погрешность очень сильно возросла.

Хаотическое поведение возникает

- не из-за внешних источников шума (их нет в системе Лоренца)
- не из-за бесконечного количества степеней свободы (их три в системе Лоренца)
- не из-за неопределённости, связанной с квантовой механикой (рассматриваемые системы чисто классические)

Настоящая причина нерегулярности определяется свойством нелинейных систем экспоненциально быстро разводить первоначально близкие траектории в ограниченной области фазового пространства

## 62. Понятие хаоса. Подходы к поведению сложных систем Лапласа и Пуанкаре

**Теория хаоса** — это раздел математики, изучающий кажущееся случайным или очень сложное поведение детерминированных динамических систем.

Так принято называть междисциплинарную область исследований, в центре внимания которой находятся проблемы исследования систем с нелинейной динамикой, неустойчивым поведением, эффектами самоорганизации, наличием хаотических режимов. Единая наука о поведении сложных систем, самоорганизации в Германии названа **синергетикой** (Г. Хакен), в франкоязычных странах — **теорией диссипативных структур** (И. Пригожин), в США — **теорией динамического хаоса** (М. Фейгенбаум). В отечественной литературе принят преимущественно первый термин, наиболее краткий и ёмкий.

Первый подход сформулировал ещё в 1776 году французский математик Пьер Симон Лаплас.

«Состояние системы природы в настоящем есть, очевидно, следствие того, каким оно было в предыдущий момент, и если мы представим себе разум, который в данное мгновение постиг все связи между объектами Вселенной, то он сможет установить соответствующие положения, движения и общие воздействия всех этих объектов в любое время в прошлом или в будущем.

Физическая астрономия, область знания, которая делает величайшую часть человеческого уму, даёт нам представление, хотя и неполное, чем был бы такой разум. Простота законов, по которым движутся небесные тела, и соотношения между их массами и расстояниями позволяют проанализировать их движение до определённой точки, и, чтобы определить состояние системы этих крупных тел в прошлых или будущих веках, математику достаточно того, чтобы их положение и скорость были получены из наблюдений в любой момент времени. Человек обязан этим мощности приборов, которыми он пользуется, и небольшому числу соотношений, которые он применяет в своих расчётах. Однако незнание различных причин, вызывающих те или иные события, а также их сложность в сочетании с несовершенством анализа мешает нам достичь той же уверенности по отношению к огромному большинству явлений. Таким образом, существуют вещи, которые для нас неопределённые, вещи, более или менее вероятные, и мы стараемся компенсировать невозможность их узнать, определяя различные степени их достоверности. Получается, что слабости человеческого разума мы обязаны появлением одной из самых точных и искусных математических теорий — науки о случае, или о вероятности».